



KERJA PRAKTIK

EVALUASI KEANDALAN OPERASIONAL SISTEM POMPA PARALEL DAN KAJIAN KELAYAKAN SUMBER AIR ALTERNATIF DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Oleh:

M. Ainur Zaky
NRP. 4223600044

Dosen Pembimbing:

Ir. Joke Pratilastiarso. M.T.
NIP. 196209201988031002

Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NIP. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

EVALUASI KEANDALAN OPERASIONAL SISTEM POMPA PARALEL DAN KAJIAN KELAYAKAN SUMBER AIR ALTERNATIF DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Oleh:

M. Ainur Zaky
NRP. 4223600044

Dosen Pembimbing:

Ir. Joke Pratilastiarso, M.T.
NIP. 196209201988031002

Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NIP. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

**HALAMAN PENGESAHAN
KERJA PRAKTIK**

**EVALUASI KEANDALAN OPERASIONAL SISTEM
POMPA PARALEL DAN KAJIAN KELAYAKAN
SUMBER AIR ALTERNATIF
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Tanggal: 5 Februari - 5 Juni 2026

Oleh:

M. Ainur Zaky

4223600044

Surabaya, 5 Juni 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator Kerja Praktik

Ir. Joke Pratilastiarso, M.T.
NIP.196209201988031002

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005

**HALAMAN PENGESAHAN
KERJA PRAKTIK**

**EVALUASI KEANDALAN OPERASIONAL SISTEM
POMPA PARALEL DAN KAJIAN KELAYAKAN
SUMBER AIR ALTERNATIF
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2
Tanggal: 5 Februari - 5 Juni 2026

Oleh:

M. Ainur Zaky

4223600044

Probolinggo, 5 Juni 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktik

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer System Owner 1
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

M. Zainulloh Rizal
NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

Pompa sumber air tawar Desa Kelontong yang terdiri dari tiga unit pompa tersusun secara paralel memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air baku menuju Water Treatment Plant (WTP) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, ditemukan permasalahan berupa kavitasi pada impeller pompa 1, overload pada motor pompa 2, serta kontaminasi sumber air baku akibat banjir yang berpotensi menyebabkan deviasi *No Flow* pada sistem. Untuk mengevaluasi risiko dan dampak operasional yang ditimbulkan, dilakukan analisis menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP). Hasil analisis menunjukkan bahwa kavitasi *impeller*, motor *overload*, dan kontaminasi sumber air memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kontinuitas pasokan air baku. Permasalahan pada sistem pompa selanjutnya dievaluasi menggunakan metode Reliability, Availability, dan Maintainability (RAM) untuk menilai tingkat keandalan, kemudahan perbaikan, dan ketersediaan sistem.. Berdasarkan hasil evaluasi dengan asumsi waktu operasi 5.000 jam dan waktu perbaikan 8 jam, sistem pompa masih dinilai layak beroperasi karena konfigurasi paralel mampu mempertahankan ketersediaan sistem. Sementara itu, kajian kelayakan finansial, operasional, dan risiko menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber air alternatif dapat menjadi solusi mitigasi untuk menjaga kontinuitas pasokan air baku ketika sumber utama mengalami gangguan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemeliharaan dan mitigasi risiko guna meningkatkan keandalan sistem pendukung operasi pembangkit.

Kata Kunci: Sistem Pengolahan Air, Pompa paralel, Analisa RAM, Kajian Kelayakan

ABSTRACT

The Kelontong freshwater supply system, consisting of three pumps arranged in a parallel configuration, plays an important role in maintaining the continuity of raw water supply to the Water Treatment Plant (WTP) at PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Based on field inspection results, several issues were identified, including impeller cavitation in Pump 1, motor overload in Pump 2, and contamination of the raw water source due to flooding, which have the potential to cause a No Flow deviation in the system. To evaluate the associated risks and operational impacts, a Hazard and Operability Study (HAZOP) was conducted. The results indicated that impeller cavitation, motor overload, and raw water contamination pose high risks to the continuity of raw water supply. The pump-related issues were further evaluated using Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) analysis to assess the system's reliability, maintainability, and availability. Based on the evaluation, assuming an operating time of 5,000 hours and a repair time of 8 hours, the pumping system was considered suitable for continued operation because the parallel configuration was able to maintain system availability. Meanwhile, financial, operational, and risk feasibility assessments indicated that utilizing an alternative water source could serve as an effective mitigation measure to ensure the continuity of raw water supply when the primary source is disrupted. The findings of this study are expected to support maintenance decision-making and risk mitigation efforts aimed at improving the reliability of power plant support systems.

Keywords: *Water Treatment System, Parallel Pump System, RAM Analysis, Feasibility Study.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
<i>ABSTRACT</i>	2
DAFTAR ISI.....	3
KATA PENGANTAR	6
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	10
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	14
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	14
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
2.1.2 Logo Perusahaan	16
2.2 Struktur Singkat Perusahaan	18
2.2.1 Struktur Organisasi.....	19
2.3 Hak dan Wewenang	23
2.4 Lokasi Perusahaan.....	24
2.5 Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)	25
2.5.1 Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3	25
2.5.2 Tujuan	26
2.5.3 Tanggung Jawab	26
2.5.4 Peraturan Kesehatan dan Kelesamatan kerja.....	26
2.6 Etika Profesi.....	27

BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	30
3.1 Bidang Kegiatan.....	30
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	31
3.1.2 Water Treatment Plant (WTP)	34
3.1.3 Study Case Sistem Pompa Sumber Air Tawar Kelontong	36
3.1.4 Masalah 1- Kegagalan Pada Pompa	39
3.1.5 Masalah 2- Sumber air tawar Desa Kelontong terkontaminasi akibat adanya banjir	49
3.2 Kontribusi	56
3.3 Korelasi Kerja Praktik Dengan Mata Kuliah	57
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
Lampiran 1. Data Pemeliharaan Sistem Pompa Sumber Air Tawar kelontong.....	1
Lampiran 2. Surat Permohonan Kerja Praktik	5
Lampiran 3. Surat Penerimaan Kerja Praktik	6
Lampiran 4. Bukti Kegiatan Kerja Praktik	8
Lampiran 5. Biodata Penulis	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal kerja praktik ini dengan judul.

“EVALUASI KEANDALAN OPERASIONAL SISTEM POMPA PARALEL DAN KAJIAN KELAYAKAN SUMBER AIR ALTERNATIF DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2”

Pembuatan dan penyusunan laporan kerja praktik ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Isi atau konten daripada laporan ini berdasarkan pengetahuan dan informasi yang penulis peroleh selama melakukan kegiatan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit Pembangkitan 1 & 2.

Dengan kerendahan hati dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada,

1. Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan Kerja Praktik.
2. Kedua orang tua serta keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Joke Pratistiarso, M.T. dan Ibu Dr. Ir. Nu Rahidah Arini, S.T., M.T., IPU, selaku dosen pembimbing kampus yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta saran kepada penulis sehingga laporan kerja praktik ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Koordinator Prodi Sistem Pembangkit Energi.
5. Ibu Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Prodi Sistem Pembangkit Energi.
6. Bapak M Zainulloh Rizal selaku ASMEN System Owner yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Bapak Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas selaku Pembimbing lapangan yang mendampingi dan memberikan arahan selama menjalani kegiatan kerja praktik.
8. Bapak Naufal, Bapak Kevin, Bapak Fadhil, Bapak Hariyanto, Bapak Hardy, Bapak Zul, dan Ibu Yesi yang memberikan pengalaman lapangan, serta Bapak Hari Siswanto selaku ASMEN Divisi Lingkungan yang memberikan motivasi dan nasehat selama kerja praktik.
9. Bapak Gisa selaku Divisi RENTAL Operasi dan Mbak Ulfa yang membantu saya dalam berjalannya kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.
10. Terimakasih kepada teman-teman Tio, Reswara, Hadid, Firman, Rayyan, Iwan, Iffat, Faqih, sebagai rekan satu Divisi *System Owner* kerja praktik yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman EN-13 yang selalu memberi dukungan moral dan motivasi untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
12. Terimakasih kepada Warung Wijaya Kusuma Reborn yang memenuhi gizi dan tenaga setiap hari sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan kerja praktik dengan semangat.
13. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk melewati rintangan, dan kesulitan yang ada demi pembelajaran dan perkembangan diri menjadi lebih baik.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi memperbaiki laporan ini. Semoga laporan kerja praktik ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 5 Juni 2026

M. Ainur Zaky

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menanggapi tingginya kebutuhan energi nasional, Pemerintah Republik Indonesia menginisiasi pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara sebagai salah satu sumber energi utama [1]. Salah satu manifestasi kebijakan ini adalah pengoperasian PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1&2. Pembangkit ini merupakan bagian strategis dari sistem kelistrikan di bawah PT PLN (Persero) dengan kapasitas produksi sebesar 2 x 400 MW.

Energi listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dihasilkan melalui proses konversi energi uap menjadi energi mekanik pada turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator [2]. Hal ini menjadi bagian dari siklus rankine pada PLTU yang menggunakan siklus tertutup serta terdiri dari 4 komponen utama, yaitu boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Meskipun siklus tertutup, fluida kerja didalamnya mengalami kehilangan massa akibat adanya kebocoran sistem maupun proses *blowdown* pada *boiler* yang mengakibatkan *scaling*, sehingga membutuhkan suplai air untuk menjaga kontinuitas air dalam siklus.



Dalam PLTU Paiton unit 1&2 suplai air untuk kebutuhan operasional unit berasal dari sumber mata air tawar Desa Kelontong yang jaraknya sekitar 15 KM dari unit pembangkit. Air tersebut disuplai menggunakan 3 unit pompa sentrifugal yang tersusun secara paralel dengan masing-masing pompa berkapasitas 227 m³/jam. Mengingat beban kerja yang tinggi dan kerja operasional pompa kurang dari 12 jam disetiap harinya maka dapat memungkinkan pompa mengalami kegagalan.

Dari inspeksi lapangan dan laporan operasi pada sistem pompa kelontong teridentifikasi dua masalah yang mengganggu kontinuitas pasokan air baku menuju *Water Treatment Plant* (WTP). Permasalahan pertama, pada pompa 1 teridentifikasi adanya kavitasi sehingga menyebabkan rusaknya sudu *impeller* yang meningkatkan vibrasi selama operasi berlangsung, sedangkan pada pompa 2 ditemukan indikasi *overload* pada motor penggerak yang menyebabkan pompa *trip*, dari kedua masalah tersebut dapat menurunkan debit dan tidak adanya suplai air menuju WTP.

Sedangkan pada masalah yang kedua, sumber air Desa Kelontong memiliki kualitas yang buruk karena air terkontaminasi akibat terjadi banjir, sehingga air baku dari pompa kelontong tidak memenuhi persyaratan proses pengolahan air yang dibutuhkan untuk mendukung operasi pembangkit. Dari kedua masalah tersebut diperlukan identifikasi risiko menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP) untuk mengevaluasi potensi bahaya, konsekuensi operasional, dan menentukan langkah mitigasi yang sesuai terhadap kedua masalah.

Hasil dari identifikasi risiko digunakan sebagai dasar dalam menentukan kajian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing permasalahan. Masalah kegagalan pada sistem pompa dilakukan analisis menggunakan pendekatan *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan sistem dan menentukan strategi pemeliharaan yang tepat. Sementara, pada permasalahan air baku yang terkontaminasi dikaji melalui analisis finansial, operasi, dan risiko terhadap alternatif sumber pasokan air untuk mempertahankan kontinuitas suplai air baku.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat keandalan (*Reliability*), ketersediaan (*Availability*), dan kemudahan perawatan (*Maintainability*) sistem pompa paralel sumber air tawar Desa Kelontong berdasarkan data historis pemeliharaan?
- b. Alternatif mitigasi manakah yang paling layak diterapkan untuk menjamin kontinuitas pasokan air selama periode perbaikan pompa berdasarkan aspek finansial, operasional, dan risiko?

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi tingkat Reliability, Availability, dan Maintainability (RAM) pada sistem pompa paralel sumber air tawar Desa Kelontong untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menjaga kontinuitas pasokan air baku menuju Water Treatment Plant (WTP).
- b. Menganalisis kelayakan implementasi proyek darurat pengalihan sumber air alternatif sebagai langkah mitigasi ditinjau dari parameter KKF, KKR, dan KKO.

1.4 Manfaat

Secara umum manfaat yang didapatkan dari penyelesaian laporan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut :

Bagi Mahasiswa

- a. Dapat menerapkan secara langsung ilmu terapan mengenai *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) dan statistik pada studi kasus nyata di dunia industri.
- b. Memperoleh pengalaman dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP) untuk mengidentifikasi potensi gangguan operasional pada sistem pendukung pembangkit.
- c. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah melalui penyusunan alternatif solusi teknis berdasarkan pertimbangan aspek teknis, finansial, operasional, dan risiko.
- d. Memperoleh pemahaman mengenai sistem *Water Treatment Plant* (WTP), sistem suplai air baku, serta peran sistem pendukung dalam menjaga kontinuitas operasi PLTU.

Bagi Perguruan Tinggi

- a. Mempererat sinergi dan hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak akademisi kampus dengan pihak industri.
- b. Menyiapkan lulusan dengan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang.
- c. Sebagai referensi literatur yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa SPE-PENS yang akan melakukan kajian serupa di masa mendatang.

Bagi Perusahaan

- a. Membantu mitigasi resiko kegagalan komponen yang dapat berdampak pada penurunan beban produksi dan mencegah kerugian finansial dengan kemampuan mahasiswa.
- b. Memberikan rekomendasi evaluasi terkait pemeliharaan sistem pompa sumber air tawar kelontong menggunakan beberapa metode untuk membantu melihat kemampuan sistem pompa.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun batasan masalah untuk lebih memfokuskan penelitian sebagai berikut :

- a. Objek analisis dibatasi pada 3 unit pompa sentrifugal yang beroperasi secara paralel di Desa Kelontong.
- b. Analisis HAZOP difokuskan pada deviasi *No Flow* yang merujuk pada permasalahan yang sedang terjadi.
- c. Analisis kualitas air tidak mencakup pada uji laboratorium, tapi fokus pada dampak operasisonal akibat terkontaminasi pada sumber air Desa Kelontong.
- d. Evaluasi alternatif mitigasi pada masalah sumber air yang terkontaminasi dibatasi pada tiga alternatif yang diidentifikasi perusahaan, yaitu modifikasi jalur pipa bendungan, instalasi *Reverse Osmosis* (RO), dan pembelian air demin.
- e. Evaluasi alternatif mitigasi hanya mengevaluasi pada kajian kelayakan finansial (KKF), kajian kelayakan operasi (KKO), dan kajian kelayakan risiko (KKR).

1.6 Sistematika Penulisan

Penjelasan setiap bab pada laporan kerja praktik dapat diuraikan menjadi seperti berikut :

- a. BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan landasan fundamental dilakukannya penelitian. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan pada Sistem Pompa Sumber Air Tawar Kelontong, perumusan masalah yang ada dikaji, batasan masalah agar evaluasi bisa difokuskan di satu hal, tujuan teknis yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan penulis untuk efisiensi operasional perusahaan.

b. **BAB II: PROFIL PERUSAHAAN**

Menyajikan gambaran umum mengenai PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Didalamnya membahas mengenai sejarah singkat, visi, misi, struktur organisasi, serta informasi umum mengenai proses bisnis dalam penyediaan energi nasional.

c. **BAB III: HASIL KEGIATAN KERJA**

Menguraikan masalah yang sedang terjadi pada sumber air tawar Desa Kelontong serta dampak yang disebabkan oleh masalah kegagalan pompa dan air yang terkontaminasi. selain itu, juga berisi pemecahan masalah berupa evaluasi RAM dan mengkaji kelayakan dari langkah mitigasi tersebut.

d. **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Membahas mengenai kesimpulan dari hasil dari evaluasi yang telah dibuat dan merekomendasikan langkah perbaikan pada sistem pompa sumber air tawar kelontong

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 merupakan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di kilometer 142 jalan raya Surabaya-Situbondo, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Situbondo. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 terletak di komplek PLTU paiton dimana satu kawasan dengan lokasi dengan pembangkitan swasta seperti PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3&4) dan (unit 7&8).

Perusahaan ini dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992. PT. PLN melakukan restrukturisasi ulang pada tahun 1995, pada tahun tersebut PLN merubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power unit Pembangkitan Paiton, selama mengikuti perkembangan organisasi pada 3 Juni 1999 PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu dalam menghadapi penyesuaian situasi bisnis yang fluktuatif. Perubahan ini mendasari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean, serta hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen pada tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-bali (PT. PJB).

Pada tanggal 21 September 2022 PT. PJB merubah nama kembali dengan melakukan transformasi organisasi dengan menata ulang bisnis pembangkitan listrik dibawah subholding PLN menjadi PT. Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Pembangkitan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan

Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU. Dengan menyesuaikan program yang dirancang pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU unit Pembangkita Paiton didesain untuk menyesuaikan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas yang dihasilkan pada unit 1 dan unit 2 sebesar 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak 1993/1994 untuk tahap pertama. Dalam pelaksanaan pembangunannya PLTU paiton terdiri dari 8 Unit dengan perencanaan yang tertera pada tabel.

Tabel 1. Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per unit (MW)	Kapasitas Total(MW)	Pengelola
Tahap 1	1&2	400	800	PT PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5&6	600	1200	YTL
Tahap 3	7&8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP
Keterangan: PT PLN NP UP : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan PT POMI : PT <i>International Power Mitsui Operation and Maintenance</i> Indonesia PEC : <i>Paiton Energy Company</i> PT PLN NPS : PT PLN Nusantara Power <i>Services</i>				

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2. Misi Perusahaan

- a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- b. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.

- c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 1. Logo PT PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id>; diakses pada 20 Februari 2026)

Pada gambar (2.1) merupakan logo PT. PLN Nusantara Power yang memiliki makna dalam setiap elemennya. Makna elemen tersebut sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara, bahwa bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan yang resmi digunakan merupakan kesesuaian dari keputusan direksi perusahaan.

b. Bidang persegi Panjang Vertikal

Elemen tersebut menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lainnya, hal tersebut melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah serta organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Persegi yang berwarna kuning merupakan representasikan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan manusia. Warna kuning juga mengartikan semangat yang menyala, sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh setiap insan yang berkarya diperusahaan ini.

c. Elemen Petir

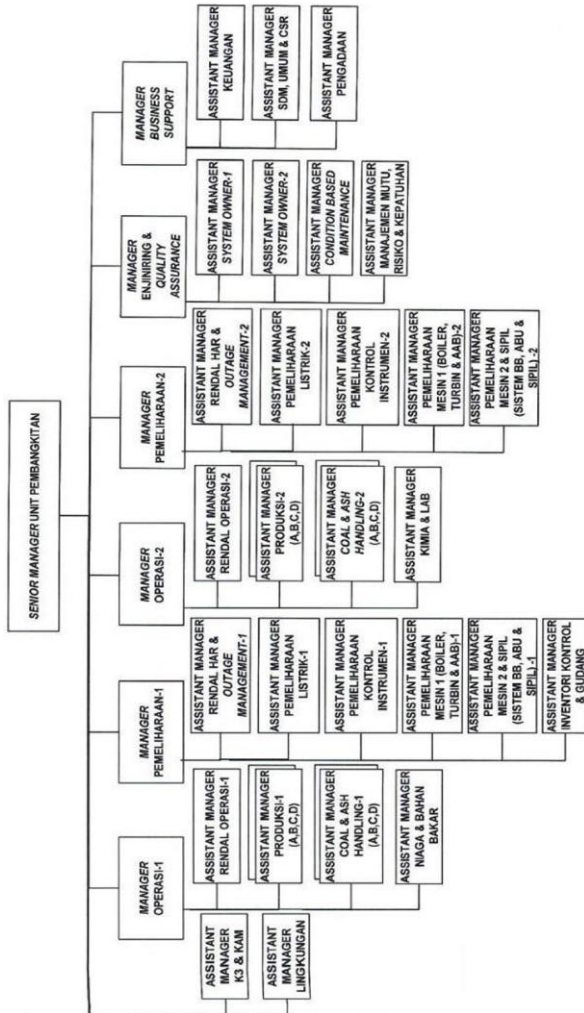
Elemen petir merepresentasikan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu elemen petir mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Petir berwarna merah melambangkan kedewasaan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan, serta mengartikan keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

d. Elemen Tiga Gelombang

Elemen tiga gelombang merepresentasikan rambatan energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang dijalankan perusahaan PT. PLN (Persero) yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring dengan kerja keras pada insan di PT. PLN (Persero) guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Warna biru dalam gelombang tersebut mengartikan kesan konstan seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia, serta dapat melambangkan keandalan yang dimiliki perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Singkat Perusahaan

Berikut merupakan bagan struktur organisasi yang disusun oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2:



Gambar 2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.2.1 Struktur Organisasi

Penjelasan singkat mengenai Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut :

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Pembangkita Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan tang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

b. Manager Enjiniring dan Quality Assurance

Manager Enjiniring dan Quality Assurance bertugas sebagai penyelenggara evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkita listrik, hal tersebut meliputi sistem dan prosedur serta *preassurrance* untuk memastikan program sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), dan Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

1) Assistant Manager System Owner 1 dan 2

Bertugas sebagai pembantu Deputy Manager dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi guna menunjang proses produksi listrik dilingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2) Assistant Manager Technology Owner

Posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manajer untuk menyediakan dana dalam menjalankan kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

3) Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan

Posisi ini membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pada bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas efektif dan efisien, pelaksanaan

pengendalian operasi unit PLTU Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan harus sesuai dengan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Serta melaksanakan program kerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

4) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium

Posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang analisa fluida dengan menjabarkan rencana yang telah di susun untuk diimplementasikan ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

5) Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2

Posisi ini membantu Deputy Manajer untuk melaksanakan susunan rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta mengimplementasikan rencan tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan, serta kelestarian lingkungan kerja di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar.

Pada divisi ini mencakup penentuan dan penilaian kualitas dalam pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton, juga megumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan pada bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

1) Assistant Manager Pengendalian Operasi

Diposisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada setiap unit, selain itu juga bertugas untuk menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2) Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D)

Pada posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana anggaran pada bidang

pengendalian operasi dan menerapkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi. Selain itu juga membantu dalam melaksanakan dan mengendalikan agar proses berjalannya produksi tenaga listrik dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana anggaran yang ada.

3) Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga

Posisi ini membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkitan Paiton.

d. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan

Pada divisi ini berfungsi sebagai satuan kegiatan dalam bidang pengendalian dan pemeliharaan yang selalu siaga dalam berjalannya operasi produksi, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian target yang tepat di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan redaksi.

1) Assistant Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Management

Berfungsi membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventive, dan korektif. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pengoperasian unit secara optimal dan dapat mencapai sasaran unit pembangkit dalam menjaga elemen komponen yang digunakan.

2) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin & Alat Bantu)

Posisi ini berfungsi untuk membantu Deputy Manajer dalam melaksanakan dan memelihara secara berkala pada secara mekanis guna mendukung pengoperasian unit secara optimal.

3) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu)

Posisi ini membantu Deputy Manajer dalam melaksanakan dan memelihara secara rutin pada sistem bahan bakar dan abu di Unit Pembangkitan Paiton, untuk

mendukung pengoperasian unit.

4) Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Posisi ini berfungsi sebagai pelaksana dan pemeliharaan secara berkala pada sistem kontrol dan instrumentasi guna menjaga data produksi listrik terukur secara tepat.

5) Assistant Manager Pemeliharaan Listrik

Posisi ini berguna untuk memelihara dan pengendalian sistem kelistrikan untuk menjaga produksi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal.

6) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium

Pada posisi ini berfungsi sebagai penyusunan rencana dan anggaran pada sektor kimia guna dapat melaksanakan dan pengendalian produksi sesuai dengan rencana awal dan misi perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Manajer Bussines Support

Divisi ini berfungsi untuk menyusun rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton. Seperti halnya, perencanaan anggaran dalam kegiatan bidang manajemen keuangan dan pengendalian kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Unit pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi. Selain itu, juga termasuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh insan untuk menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang tertib, rapi, dan nyaman sesuai dengan kebijakan perusahaan yang masih berlaku.

1) Assistant Manager Keuangan & SDM

Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana anggaran dalam bidang pengendalian keuangan dan mengaplikasikan rencana tersebut ke dalam rencana fungsi akuntansi, mencatat segala transaksi secara sistematis yang transparan, yang merupakan suatu kewajiban perusahaan dalam mengetahui alur keuangan serta laba rugi perusahaan.

Melakukan perencanaan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan sistem sumber daya manusia.

Seperti halnya, pendidikan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas kerja. Serta pembinaan mutu terpadu, hubungan antar karyawan yang mendukung upaya pencapaian sasaran target Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui oleh direksi.

2) Assistant Manager Pengadaan

Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

3) Assistant Sipil, umum, dan CSR

Membantu deputy manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR. Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior Manajer merupakan pemimpin sistem unit pembangkit yang memiliki fungsi utama dalam memastikan berjalannya seluruh kegiatan kerja pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, logistik, dan administrasi guna mendukung sistem kerja dan alur perusahaan sesuai dengan target dan kontrak kerja yang telah ditetapkan bersama dengan dewan direksi.

b. Bidang engineering dan quality assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki tugas penting untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi pada masing-masing unit, serta menyediakan, merencanakan, menganalisa, dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pada pembangkit. Tugasnya meliputi fungsi kontrol, melaporkan, memonitor, dan melaksanakan *first line maintenance* (FLM).

d. Bidang pemeliharaan

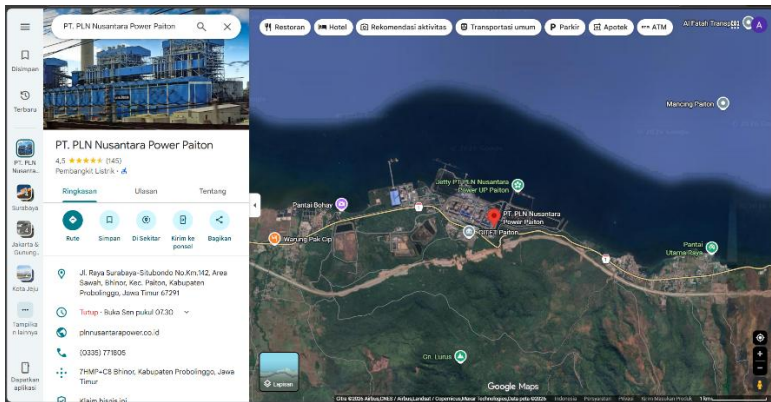
Bidang pemeliharaan memiliki tugas penting pada sektor pendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu juga pemegang penuh dalam pengambilan keputusan mengenai aspek teknis dan ekonomis, perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi, dan sarana) dengan dukungan sistem informasi terpadu.

e. Bidang Bussines Support

Bidang Bussines Support memiliki tugas penting dalam memastikan berjalannya kegiatan pengolahan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan tata laksana, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan, dan akuntansi unit pembangkitan. Serta menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat menunjang kegiatan operasional unit pembangkit.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Lokasi pembangkit ini satu komplek dengan pembangkit lain seperti PT. POMI, PT. YTL jawa power Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2 berjarak 45km dari Kota probolinggo dengan waktu tempuh $\pm$ 1 jam 10 menit tanpa macet, dan jika dari Surabaya akan memiliki jarak tempuh 142 km dengan waktu tempuh perjalanan $\pm$ 3 jam 30 menit tanpa macet melewati Jalur Pantura. Lokasi ini dapat dilihat pada gambar () yang menunjukkan lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.



Gambar 3. Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Secara geografis PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 terletak pada geografis -7.7159935739337495, 113.58578021711106.

Nama Perusahaan	= PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Perusahaan	= Jalan raya Surabaya-Situbondo, km 142, Paiton
Kota/Kabupaten	= Kabupaten Probolinggo
Provinsi	= Jawa Timur
Kode Pos	= 67291
Telepon	= (0335)771805

2.5 Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)

PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan keselamatan kerja yang terdiri dari :

2.5.1 Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3

Kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma norma K3 yang berlaku (self production), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai perlindungan K3. wujud

tanggung Perencanaan jawab K3 selalu dikoordinasikan kedalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 disetiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi.

2.5.2 Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya kebijakan keselamatan kerja

- a. Sebagai upaya pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan produktifitas kerja

2.5.3 Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sifat yang harus dimiliki setiap pejabat ataupun pimpinan dalam hirarki organisasi termasuk dalam manajer, koordinator, personil, maupun semua insan yang bekerja untuk perusahaan. Harus mematuhi kaidah-kaidah atas tanggung jawab sebagai:

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur, dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja

2.5.4 Peraturan Kesehatan dan Keselamatan kerja

Setiap karyawan, mitra kerja, dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 yang telah ditetapkan perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan teratur
- b. Melaksanakan operasi dengan safety permit sebagai upaya menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, teman bekerja, dan kerusakan komponen kerja.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan
- d. Mengingatkan penggunaan APD bagi rekan sekerja serta melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi

2.6 Etika Profesi

dalam menjaga produktivitas PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai nilai budaya yang diterapkan pada lingkungan kerja yaitu “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 4. Logo AKHLAK

- a. Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakanyang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku:
 - 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - 2) Membantu orang lain belajar.
 - 3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku:
 - 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - 2) Suka menolong orang lain.
 - 3) Memabngun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan 22 negara. Dengan panduan perilaku:
 - 1) Menjaga nama baik sesame karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara.
 - 2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - 3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku:

- 1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- 2) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- 3) Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

Membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku:

- 1) Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi.
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

Kegiatan kerja praktik dimulai pada 05 Februari s.d 5 Juni 2026. Kerja praktik dilakukan dalam *System Owner* atau Enjinering, seorang Enjinering bertanggung jawab penuh atas keandalan, kesiapan, dan performa spesifik sistem tertentu dalam pembangkit. Maka dari itu divisi ini berfokus agar sistem tersebut selalu andal, efisien, dan tidak mudah rusak melalui analisis data yang terukur.

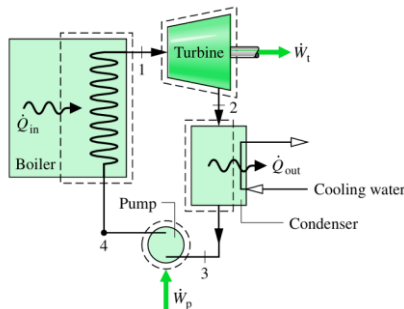
Selama kerja praktik dalam Divisi Enjinering dilakukan berbagai kegiatan. Seperti:

- a. Pengenalan awal mengenai lingkungan, sejarah perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta *safety induction* pada area pembangkit.
- b. Memahami budaya kerja, sistem kerja, lingkungan kerja profesional, serta prosedur kerja *system owner* dalam memonitor, mengevaluasi, dan menjaga keandalan aset pembangkit secara berkelanjutan.
- c. pemahaman proses PLTU secara umum, proses pembakaran, dan stokiometri pembakaran atau teknik pembakaran pada unit pembakitan paiton 1&2.
- d. Mempelajari siklus air dari air baku sumber air tawar Desa Kelontong hingga *demminerazed system* atau air siap digunakan sebagai *make up water*.
- e. Menganalisis *Hazard and Operability Study* (HAZOP) pada sistem *Water Treatment Plant* (WTP) untuk memitigasi risiko operasional yang tidak terduga.
- f. Mengevaluasi *Reliability*, *Availability*, dan *Maintainability* pada sistem pompa sumber air tawar Desa Kelontong.
- g. Mendesain sistem *dosing* untuk menghilangkan kandungan zat besi (Fe) pada air dari sumber alternatif, yang dilengkapi dengan Kajian Kelayakan Finansial (KKF), Kajian Kelayakan Operasional (KKO), dan Kajian Kelayakan Risiko (KKR).

- h. Menyusun laporan kerja praktik yang berfokus pada evaluasi nilai probabilitas RAM serta kajian kelayakan pada solusi dari masalah yang terjadi pada sistem pompa sumber air tawar Desa Kelontong.

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkitan listrik yang menggunakan uap sebagai media gaya penggerak turbin yang terintegrasi dengan generator dan nantinya akan menghasilkan listrik [5]. Adapun siklus renkine yang merupakan gambaran air dan uap diputar terus menerus dalam sistem untuk menghasilkan kerja.



Gambar 5. Siklus Rankine

Adapun komponen utama dalam beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu :

a. *Boiler*

Boiler merupakan komponen untuk menambahkan kalor pada fluida untuk merubah fasa air menjadi uap, kalor yang ditambahkan berasal dari pembakaran batu bara [6]. *Boiler* merupakan salah satu komponen utama dalam siklus rankine, karena pada *boiler* merupakan penentu efisiensi keseluruhan PLTU yang berakibat pada pembakaran, desain *heat exchanger*, dan parameter uap.

b. Turbin Uap

Turbin uap merupakan salah satu komponen kritis dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi sebagai mesin fluida, turbin uap mengubah energi uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik putar, poros turbin langsung terintegrasi dengan generator untuk menghasilkan listrik.

c. Generator

Generator merupakan komponen dalam proses konversi energi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik melalui konsep induksi elektromagnetik. Konsep ini bekerja dengan hukum faraday, gaya gerak listrik induksi dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilengkapi rangkaian tersebut [7].

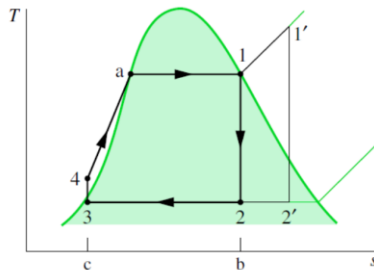
d. Kondensor

Kondensor merupakan komponen penukar panas (*heat exchanger*) yang merupakan salah satu komponen kritis dalam siklus rankine PLTU yang berfungsi mengubah uap bertekanan rendah dari turbin menjadi air. Kondensor memiliki fungsi utama. Yaitu, meingkatkan efisiensi siklus dengan membuat tekanan sangat rendah dan mengembalikan fluida kerja dari *steam* menjadi *liquid* [8].

e. Pompa

Secara umum pompa merupakan alat fluida untuk memindahkan fluida *steam* atau *liquid* dari tempat bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan tinggi. Pada PLTU paiton pompa merupakan komponen kritis yang menentukan keandalan dan efisiensi seluruh sistem, dengan merubah energi mekanis dari energi gerak motor menjadi energi tekanan ada fluida yang nantinya akan mendorong fluida ke tempat yang telah ditentukan.

Komponen-komponen ini merupakan komponen dasar dalam pengoperasian PLTU, setiap pompa memiliki fungsi masing-masing sebagai alat pengoperasian sistem pendukung dan berkaitan dalam satu siklus rankine dalam termodinamika yang diaplikasikan dalam PLTU. Siklus tersebut dimulai dengan pembakaran didalam *boiler* untuk memanaskan air dan merubah fasa cair menjadi fasa uap, ekspansi tekanan pada turbin, fasa uap berubah menjadi cair ketika masuk kondensor, dan menaikkan tekanan ketika masuk ke pompa untuk diarahkan ke *boiler*, siklus tersebut akan berulang terus menerus. Siklus rankine merupakan rancangan pembangkit energi yang kompleks dibandingkan rancangan ideal lainnya. Siklus ini divisualisasikan berupa peta termodinamika yang disebut diagram T-s (*Temperature-Entropy* diagram), diagram ini mampu menunjukkan secara grafis berapa banyak energi panas yang berubah menjadi kerja dan berapa banyak energi yang terbuang.



Gambar 6. Diagram T-s

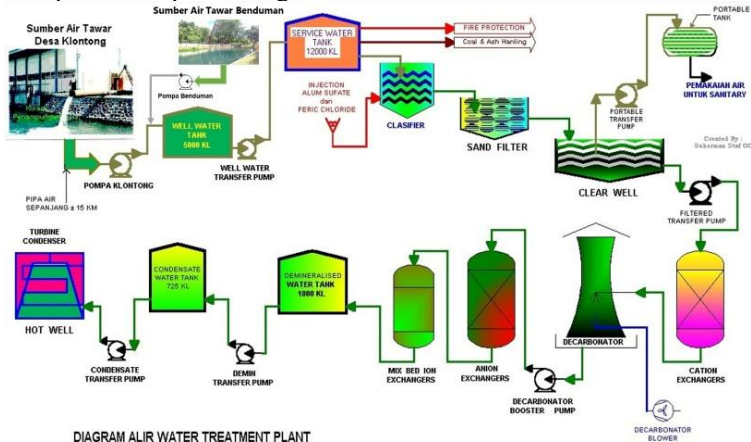
Pada diagram T-s merupakan peta siklus rankine yang memiliki 4 langkah kerja, diantaranya :

- a. 1-2 Ekspansi *isentropic* dari turbin menuju kondensor
- b. 2-3 Fluida kerja membuang panas ketika di dalam kondensor
- c. 3-4 Kompresi *isentropic* pada pompa
- d. 4-1 Fluida menyerap energi panas dari *boiler*

3.1.2 Water Treatment Plant (WTP)

Proses konversi energi pada PLTU Paiton Unit 1&2 menggunakan siklus tertutup. Air pada siklus ini mengalami perubahan fasa secara terus menerus. Meskipun berjalan dengan siklus tertutup pada kenyataannya pasti terjadi kehilangan massa air akibat akumulasi zat-zat pengotor yang mengakibatkan *scaling*, *foaming*, dan korosi pada titik tertentu pada sistem perpipaan. Maka dari itu, untuk menjaga kontinuitas massa air dalam siklus diperlukan penyuplai make up water dari *Water Treatment Plant* (WTP).

Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem penyedia air utilitas yang berfungsi untuk memberikan kebutuhan air untuk operasional pendukung aktivitas di PLTU.



Gambar 7. Diagram alir Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) ini memiliki peran yang sangat penting untuk memproses air dari sumber air tawar Desa Kelontong menjadi air demin agar bisa digunakan sebagai *make up water* pada *boiler*. Adapun proses *treatment* tersebut meliputi:

a. General Service Water

General Service Water System berfungsi untuk menyuplai air baku dari desa kelontong menuju ke *Water Treatment Plant* (WTP) Unit 1&2. Proses suplai air ini mengandalkan tiga unit pompa yang dikonfigurasi secara paralel untuk mengalirkan air melalui jalur pipa sepanjang 15

KM. Sesampainya di area WTP air baku akan ditampung didalam *Well Water Tank* sebagai air cadangan yang dapat diproses ke tahap selanjutnya ketika dibutuhkan.

b. *Water Pretreatment System*

Air baku dari *General Service Water* akan melewati *Water Pretreatment System* untuk menjernihkan air dan menghilangkan padatan seperti lumpur halus, pasir, dan kandungan terlarut pada air yang terbawa oleh air, hal ini berfungsi untuk meminimalisir penyumbatan dan merusak filtrasi pada tahap selanjutnya. Ada beberapa komponen yang terdapat pada WPS, seperti *clarifier*, *injection alum sulfate & feric cholride*, *sandfilter*, dan *clearwell* sebagai tangki penyimpanan air untuk kebutuhan operasional perusahaan dan *make up water boiler*.

c. *Demineralized Water System*

Air yang telah mengalami filtrasi dan disimpan di *clearwell* masih mengandung mineral terlarut. Seperti kalsium, magnesium, natrium, klorida, dll, yang dapat menyebabkan kerak pada saluran pipa didalam *boiler*. Maka dari itu perlu untuk menghilangkan kandungan yang terlarut pada air baku tersebut. Adapun komponen filtrasi untuk menyaring kandungan terlarut tersebut adalah

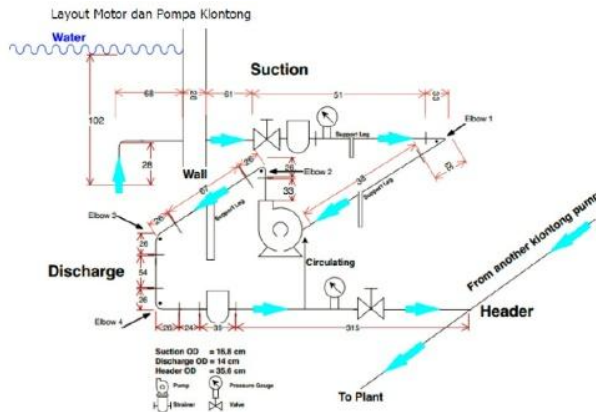
- 1) *Cation Exchanger*: untuk mengikat ion Positif
- 2) *Anion Exchanger*: untuk mengikat ion negatif
- 3) *Mixed Bed Co-Exchanger*: tahap akhir untuk memastikan air benar-benar murni
- 4) *Decarbonator*: untuk membuang gas CO_2

d. *Condensate system*

Condensate System merupakan sistem pendukung yang berfungsi sebagai tangki penyimpanan, memantau kondisi, dan mendistribusikan air demin yang telah diproses melalui *Water Treatment Plant* (WTP). Air demin yang disimpan digunakan sebagai air penambah (*make-up water*) untuk menjaga volume fluida kerja pada *boiler*.

3.1.3 Study Case Sistem Pompa Sumber Air Tawar Kelontong

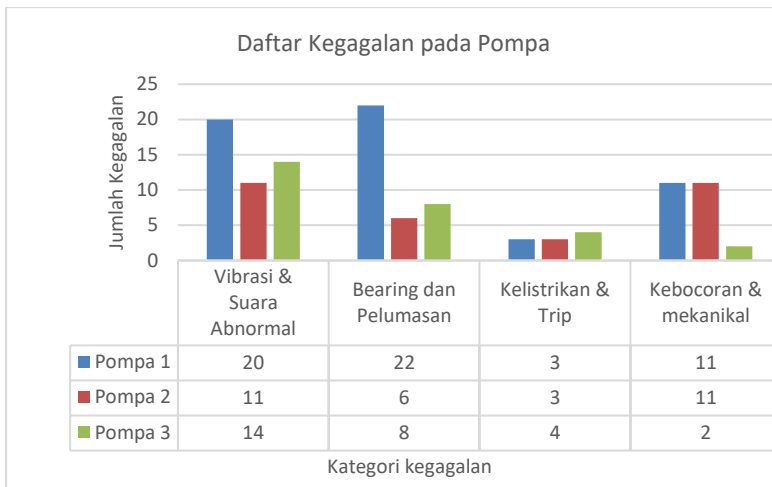
Sistem Pompa Sumber Air Tawar Desa Kelontong merupakan jaringan penunjang utama (*essential auxiliary system*) yang terdiri dari tiga unit pompa sentrifugal dengan kapasitas masing-masing sebesar 227 m³/jam. Ketiga pompa tersebut dikonfigurasi secara paralel untuk mengalirkan air baku dari sumber air tawar Desa Kelontong menuju *Water Treatment Plant* (WTP) melalui pipa. Jalur transmisi air baku dari Desa Kelontong memiliki bentang pipa 15 km, untuk memenuhi kebutuhan total air dari dua unit pembangkit dibutuhkan laju air sebesar 41,67 m³/jam.



Gambar 8. Desain instalasi pompa kelontong

Mengingat perannya yang strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan air kebutuhan perusahaan dan *make up water boiler* pada siklus utama pembangkitan, parameter keandalan dari sistem pompa paralel ini menjadi aspek yang sangat krusial sehingga harus dievaluasi.

Untuk memahami kondisi aktual sistem pompa, dilakukan evaluasi berdasarkan data riwayat pemeliharaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kegagalan dominan yang terjadi pada pompa serta menunjukkan risiko operasional yang berpotensi mengganggu kontinuitas pasokan air baku menuju *Water Treatment Plant* (WTP).



Berdasarkan peta kegagalan yang terjadi pada sistem pompa terdapat empat katogori kegagalan pada sistem pompa air tawar Desa Kelontong, yaitu vibrasi dan suara abnormal, bearing dan pelumasan, kelistrikan dan trip, serta kebocoran dan mekanikal.

Berdasarkan data riwayat pemeliharaan tersebut, dikonfirmasi melalui hasil inspeksi lapangan dan laporan operasi. hasil dari inspeksi lapangan dan laporan operasi, ditemukan indikasi kerusakan pada pompa 1 berupa kavitasi pada impeller dan pada pompa 2 terjadi overload. Selain itu, pada inspeksi yang sama terjadi kontaminasi sumber air baku Desa Kelontong akibat banjir yang berpotensi mempengaruhi kualitas air yang disuplai menuju *Water Treatment Plant* (WTP). Jika tidak segera ditangani maka komponen-komponen kritis pada pompa dan perpipaan ini mengalami degradasi fisik yang memicu penurunan performa (*derating*) serta kerusakan mendadak.

Untuk mengevaluasi dampak operasional dari permasalahan yang terjadi serta menentukan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap kontinuitas pasokan air baku menuju WTP, dilakukan identifikasi risiko menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP) sebagai berikut.

Guide Phrase	Possible Causes	Consequences	Safeguards	Risk	Reccomendation
No Flow	Sumber air terkontaminasi	Zat berbahaya yang tidak bisa diproses	Sumber alternatif	10	1. Modifikasi pipa benduman 2. Instalasi Reverse Osmosis (RO) 3. Beli air demin
No Flow	Kavitas impeller	Efisiensi turun	Penggantian material	12	Modifikasi layout pompa
No Flow	Motor overload	Motor trip	Monitoring arus motor	12	Evaluasi beban operasi

Berdasarkan analisis HAZOP pada Sistem Pompa Sumber Air Tawar Desa Kelontong, masalah yang terjadi dilapangan dapat menyebabkan potensi adanya deviasi *No Flow* pada sistem. Dari hasil penilaian risiko, kavitasi *impeller* dan motor *overload* pada pompa Kelontong memiliki tingkat risiko tertinggi dengan nilai risiko sebesar 12, diikuti oleh kontaminasi sumber air akibat banjir dengan nilai risiko sebesar 10. Kedua kondisi tersebut berpotensi mengganggu kontinuitas pasokan air baku menuju *Water Treatment Plant* (WTP) sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan langkah mitigasi yang sesuai.

Kavitasi pada impeller dan motor *overload* yang teridentifikasi pada sistem pompa berhubungan langsung dengan penurunan performa dan keandalan peralatan, sehingga diperlukan evaluasi *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) berdasarkan data riwayat pemeliharaan untuk mengetahui tingkat keandalan sistem serta menentukan strategi pemeliharaan yang optimal. Sementara itu, kontaminasi sumber air baku merupakan permasalahan yang berkaitan dengan keberlangsungan pasokan air menuju WTP, sehingga diperlukan analisis kelayakan terhadap alternatif sumber pasokan air sebagai langkah mitigasi. Adapun analisa sebagai berikut.

3.1.4 Masalah 1- Kegagalan Pada Pompa

Berdasarkan kondisi lapangan sistem pompa air tawar Desa Kelontong terindikasi kegagalan pada pompa 1 dan 2 yang mengalami kavitasi *impeller* dan *overload* pada motor.



a. kavitasi



b. motor overload

Pada pompa 1 kavitasi terjadi akibat penurunan tekanan lokal dibawah tekanan uap jenuh fluida ketika air masuk area mata *impeller*. Kondisi ini memicu terbentuknya gelembung uap mikro. Ketika gelembung tersebut bergerak mengalir ke sepanjang sudu *impeller*, gelembung akan meledak secara mendadak yang mengakibatkan hantaman berkecepatan tinggi yang kuat menghantam permukaan *impeller*. Hantaman berakibat pecahnya gelembung uap yang terus menerus menyebabkan pengikisan material *impeller* secara progresif yang berdampak pada ketidakseimbangan massa sehingga menyebabkan vibrasi yang tinggi pada pompa.

Sedangkan pada overload pada pompa 2 terjadi karena spesifikasi pompa tidak sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, pompa 2 dirancang sebagai pompa bertekanan tinggi dengan spesifikasi nominal head mencapai 183,3 meter dan batas head operasi minimum pabrikan berada diangka 103,9 meter, Sehingga terdapat perbedaan yang besar sekitar 53,62 meter. Dimana pompa memiliki tekanan yang besar dipaksa bekerja pada sistem pipa dengan head yang rendah, yang menyebabkan ketika katup dibuka sepenuhnya aliran air akan melonjak (*run-out*) dan menguras daya motor melampaui batas amannya.

Dari dua kegagalan pada pompa diperlukan evaluasi perbaikan berdasarkan data *work order* dari tim maintenance, sehingga secara kuantitatif sebagai parameter input untuk mengevaluasi *Reliability*, *Availability*, dan *Maintainability* (RAM) dengan menggunakan empat metode distribusi statistik seperti Distribusi Eksponensial, Normal, Lognormal, dan Weibull.

- a. *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM) pada Sistem Pompa Paralel Sumber Air Kelontong

Tingginya resiko operasional yang menyebabkan kavitasi dan beban berlebih pada Pompa Sumber Air Tawar Kelontong tersebut diperlukan strategi pemeliharaan terencana dan terukur. Oleh karena itu diperlukan evaluasi berbasis *reliability, availability, dan maintainability* (RAM). Metode ini diaplikasikan secara kuantitatif untuk menilai performa aktual sistem pompa agar memiliki prioritas pemeliharaan yang optimal. Adapun penjelasan mengenai (RAM) seperti berikut:

1. Keandalan (*Reliability*)

Probabilitas suatu sistem atau komponen dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan standar pada kondisi operasional tertentu tanpa mengalami kegagalan [9].

2. Perawatan (*Maintainability*)

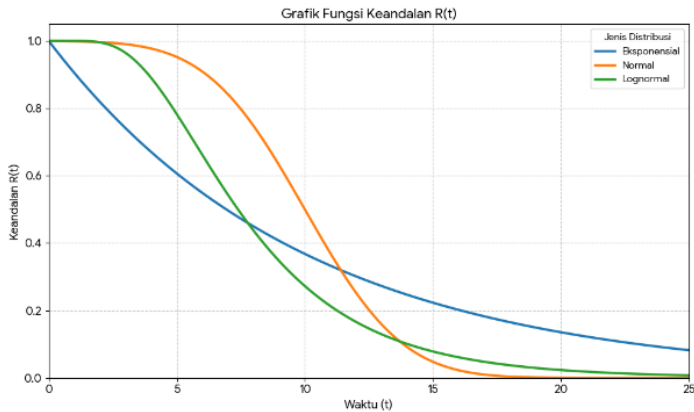
Probabilitas suatu sistem atau komponen yang diperbaiki setelah mengalami kegagalan dan kembali ke kondisi operasional dalam jangka waktu tertentu [10].

3. Ketersediaan (*Availability*)

Probabilitas performa keseluruhan yang menggabungkan faktor keandalan dan perawatan untuk mengetahui proporsi waktu operasional dimana pompa benar-benar mampu menjalankan fungsinya [10].

- b. Model Distribusi Probabilitas Dalam Evaluasi *Reliability, Maintainability, dan Availability*

Dalam menentukan model matematika yang relevan untuk mempresentasikan data historis pada Pompa Sumber Air Tawar Kelontong, pola kerusakan dan perbaikan seperti *Time Between Failure* (TBF) dan *Time to Repair* (TTR) pada suatu komponen tidak selalu memiliki pola kegagalan yang sama, sehingga diperlukan pendekatan fungsi *Probability Density Function* (PDF).



Gambar 9. Grafik fungsi keandalan

Dalam evaluasi *reliability*, *Availability*, dan *maintainability* (RAM), digunakan empat model distribusi probabilitas utama untuk menemukan tingkat akurasi yang sesuai pada Pompa Sumber Air Tawar Kelontong. Yaitu Distribusi Eksponensial, Normal, Lognormal, dan Weibull. Penjelasan mengenai keempat distribusi sebagai berikut.

1. Distribusi Eksponensial

Distribusi Eksponensial akan relevan jika diaplikasikan pada komponen yang memiliki laju kegagalan konstan (λ), Jadi laju kerusakan tidak bergantung pada waktu [11].

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Keterangan :

R (t) = Nilai keandalan pada waktu ke-t

e = Bilangan euler

λ = Laju kegagalan

t = Waktu operasi

2. Distribusi Normal

Distribusi Normal ditentukan oleh rata-rata waktu operasi pompa. Dalam keandalan distribusi normal relevan untuk komponen keagalannya karena faktor keausan yang terpusat disatu titik waktu, jadi kegagalan akan sering terjadi ketika mendekati usia rata ratanya [11].

$$R(t) = 1 - \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t} dt$$

Keterangan :

R (t) = Nilai Keandalan pada waktu ke-t

1-F(t) = Perhitungan luas daerah dibawah kurva distribusi normal standar

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$ = Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi normal

3. Distribusi Lognormal

Distribusi Lognormal sering digunakan dalam evaluasi *maintainability* untuk memodelkan *Time to Repair* (TTR). Karakteristik dari distribusi ini dengan menggunakan variabel (ln) yang terdistribusi secara normal [11].

$$R(t) = 1 - \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

Keterangan :

R (t) = Nilai Keandalan pada waktu ke-t

1-F(t) = Perhitungan luas daerah dibawah kurva distribusi lognormal standar

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$ = Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi lognormal

4. Distribusi Weibull

Distribusi weibull merupakan distribusi fleksibel karena dapat mewakili berbagai fase pada distribusi. Distribusi ini hanya membutuhkan parameter beta (β) dan parameter skala. Jadi fase hanya diwakilkan dengan nilai beta (β) [12]. Seperti:

$\beta < 1$ = Laju kerusakan menurun

$\beta = 1$ = Laju kerusakan konstan

$\beta > 1$ = Laju kerusakan meningkat

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$$

Keterangan :

$R(t)$ = Nilai keandalan pada waktu ke- t

e = Bilangan euler

α = Parameter skala

- c. Evaluasi *Reliability*, *Availability*, dan *Maintainability* pada Pompa Sumber Air Tawar Kelontong

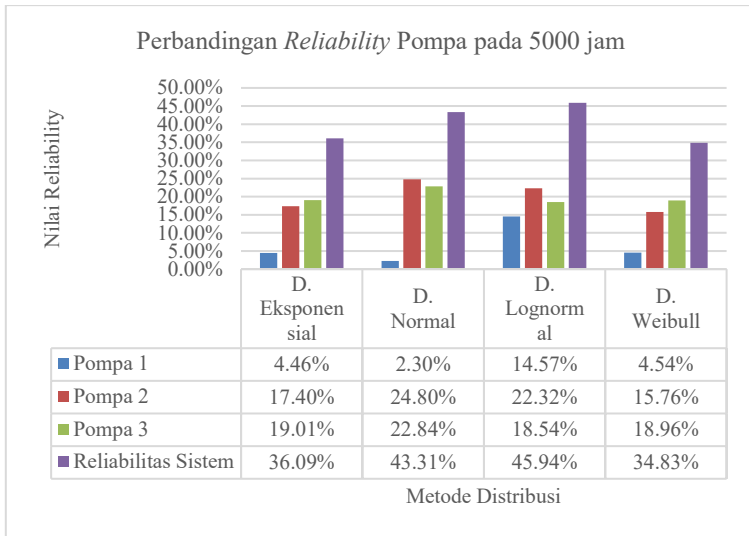
Untuk menentukan nilai *reliability*, *availability*, dan *maintainability* (RAM) diperlukan data awal perbaikan untuk menentukan *Mean to Between Failure* (MTBF) dan data waktu perbaikan untuk menentukan *Mean Time to Repair* (MTTR) pada laporan pemeliharaan (**lampiran 1**).

Karena laju kerusakan pompa tidak selalu konstan maka evaluasi dilakukan dengan membandingkan empat pendekatan distribusi probabilitas, perbandingan ini penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi keandalan pada pompa sesuai dengan kondisi aktual sistem pompa sumber air tawar kelontong.

1. Evaluasi *Reliability* (keandalan)

Evaluasi *reliability* dilakukan untuk melihat persentase probabilitas sistem pompa dapat beroperasi tanpa mengalami kegagalan hingga mencapai target waktu operasional yang telah ditentukan. Waktu operasional sistem pompa ditentukan 5000 jam atau 6 bulan 25 hari, karena tiga unit pompa beroperasi dalam konfigurasi paralel, maka *reliability* sistem dihitung berdasarkan probabilitas kegagalan gabungan dari masing-masing pompa.

Berikut adalah perbandingan nilai keandalan dari keempat distribusi untuk masing-masing pompa dan sistem secara keseluruhan pada jam ke-5000:



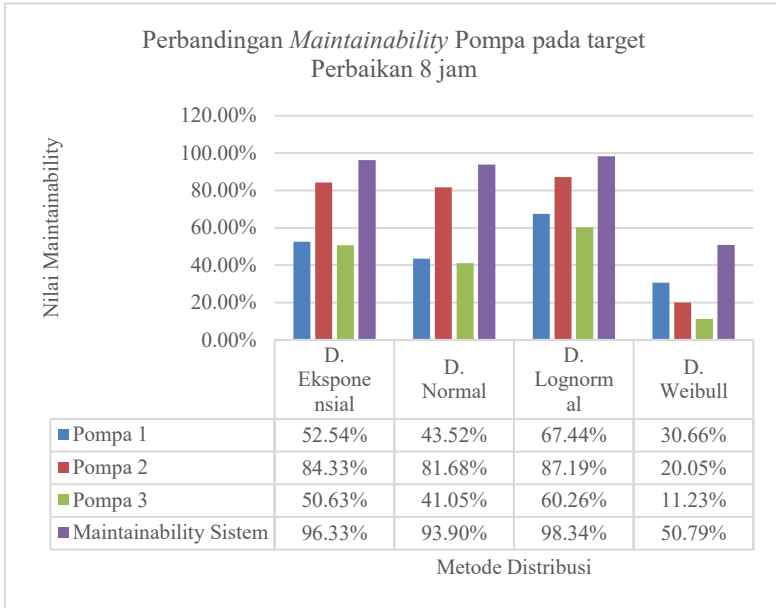
Gambar 10. Grafik Perbandingan *Reliability* Pompa pada 5000 jam

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pompa 1 memiliki nilai probabilitas keandalan yang rendah (2,30% - 14,57%). Untuk pompa dua dan tiga memiliki keandalan yang lebih baik, namun nilai dari probabilitas keandalannya masih dibawah 25%, hasil evaluasi keandalan ini menegaskan bahwa terjadinya kavitasi pada pompa 1 dan risiko overload pada pompa 2 jika tidak diperbaiki maka pompa dapat mengalami kegagalan total sebelum mencapai batas waktu operasinya. Meskipun nilai probabilitas keandalan pada masing-masing pompa rendah dikarenakan konfigurasi pompa secara paralel, sistem memiliki nilai probabilitas yang lebih tinggi sekitar 35% - 46%, hal ini membuktikan bahwa konfigurasi pompa secara paralel dapat meningkatkan performa sistem.

2. Evaluasi *Maintainability* (Kemudahan Pemeliharaan)

Evaluasi *maintainability* dilakukan untuk mengetahui probabilitas pada pompa yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan ke kondisi operasional normal dalam kurun waktu tertentu, jadi untuk mengevaluasi *maintainability* membutuhkan parameter *Mean Time to Repair* (MTTR) untuk

mengetahui waktu rata-rata perbaikan dari sistem pompa sumber air tawar kelontong.



Gambar 11. Grafik Perbandingan *Maintainability* Pompa pada target Perbaikan 8 jam

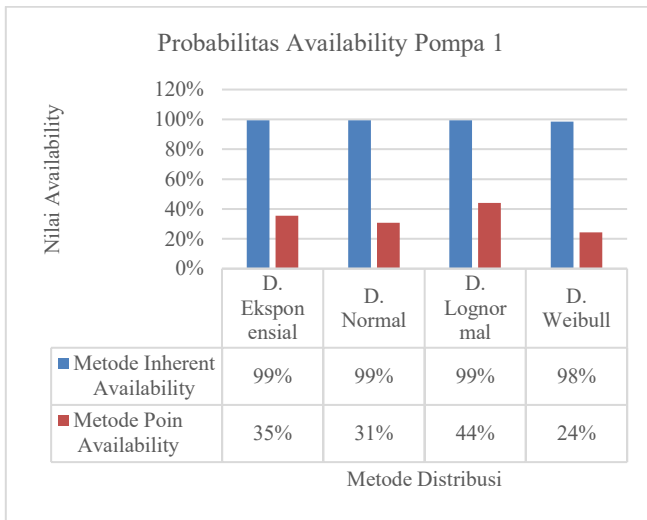
Berdasarkan hasil grafik dan data *maintainability* pompa 2 memiliki nilai tertinggi hampir dari semua metode distribusi, hal ini berarti secara historis pompa 2 yang paling mudah atau paling cepat ditangani oleh tim ketika terjadi kegagalan. Meskipun konfigurasi paralel memungkinkan salah satu pompa tetap beroperasi saat pompa lainnya mengalami perbaikan, kegagalan pada satu unit pompa dapat menurunkan kapasitas debit suplai air baku. Penurunan debit ini menyebabkan pasokan aktual berada di bawah batas kebutuhan minimum operasional WTP, sehingga tetap memicu risiko *derating* daya pembangkit jika akumulasi *downtime* perbaikan berlangsung dalam jangka waktu lama.

3. Evaluasi *Availability* (Ketersediaan)

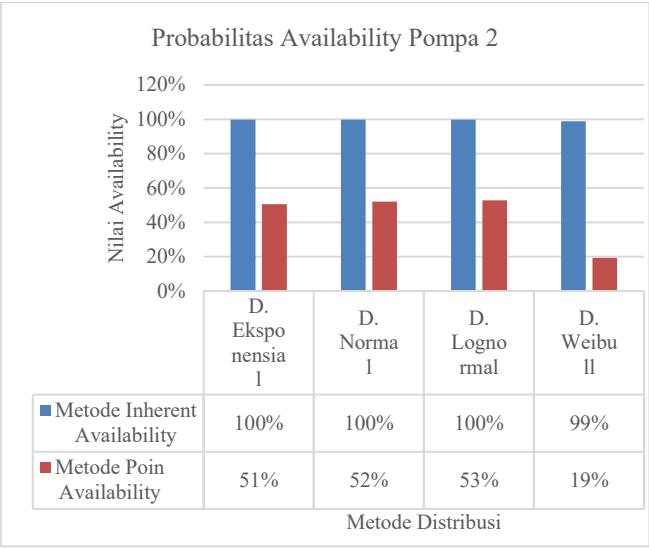
Evaluasi *Availability* merupakan sebuah indikator gabungan dari probabilitas keandalan dan probabilitas pemeliharaan. Dalam menghitung *availability* ini dibagi menjadi dua metode:

- *Inherent Availability* untuk mengetahui ketersediaan bawaan dari desain teknis murni pabrikan pompa.
- *Point Availability* untuk mengetahui ketersediaan sebenarnya pompa dilapangan dan dapat dipengaruhi banyak hal, termasuk kecepatan dan kesiapan perbaikan ketika pompa *downtime*.

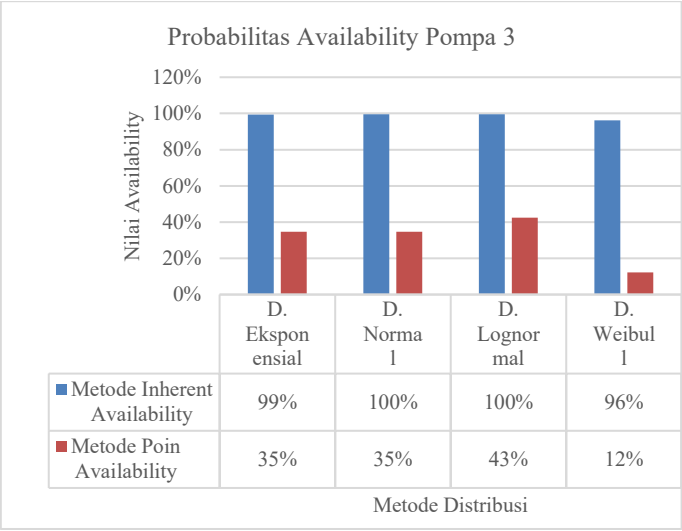
Berikut merupakan perbandingan metode *Inherent Availability* dan *Point Availability* pada masing masing pompa maupun sistem pompa dengan menggunakan empat metode distribusi:



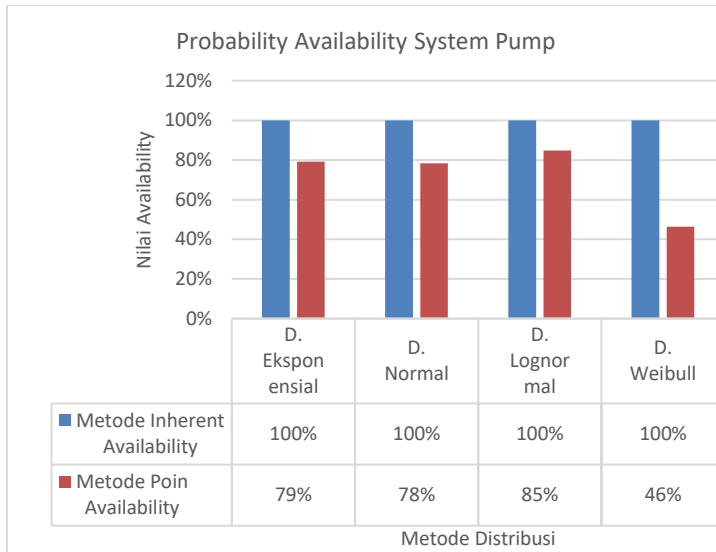
Gambar 12. Grafik Probabilitas Availability Pompa 1



Gambar 13. Grafik Probabilitas Availability Pompa 2



Gambar 14. Grafik Probabilitas Availability Pompa 3



Gambar 15. Grafik Probability Availability System Pump

Berdasarkan hasil dari evaluasi ketersediaan sistem pompa jika dilihat pada desain pompa yang digunakan (*Inherent Availability*) mencapai nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa secara konsep dan potensi teoritisnya keandalan pompa tergolong sempurna jika bekerja pada parameter desain normalnya. Namun terdapat perbedaan dengan kondisi aktual dilapangan pada pompa 2 yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan *head* desain pompa lebih tinggi daripada sistem perpipaan dilapangan, sehingga memaksa pompa beroperasi pada fase *run-out* ketika katup dibuka sepenuhnya, yang berarti potensi ideal pompa yang seharusnya mencapai 100% gagal dimaksimalkan pada kondisi aktual akibat ketidaksesuaian kondisi sistem pompa dilapangan.

Pada kondisi aktual (*Point Availability*) terdapat penurunan performa yang cukup jauh dari metode *Inherent Availability*, seperti pada pompa 3 dengan nilai yang mencapai

12% pada Distribusi Weibull. Terjadinya penurunan nilai ini berarti adanya hambatan operasional atau lambatnya penanganan yang membuat waktu *downtime* semakin lama. Meskipun pada masing-masing individu pompa memiliki nilai *Point Availability* yang rendah, konfigurasi paralel memberikan perlindungan yang baik bagi sistem agar ketersediaan pompa terjaga diatas 50% dan efektif untuk menjamin ketersediaan pasokan air tawar.

3.1.5 Masalah 2- Sumber air tawar Desa Kelontong terkontaminasi akibat adanya banjir

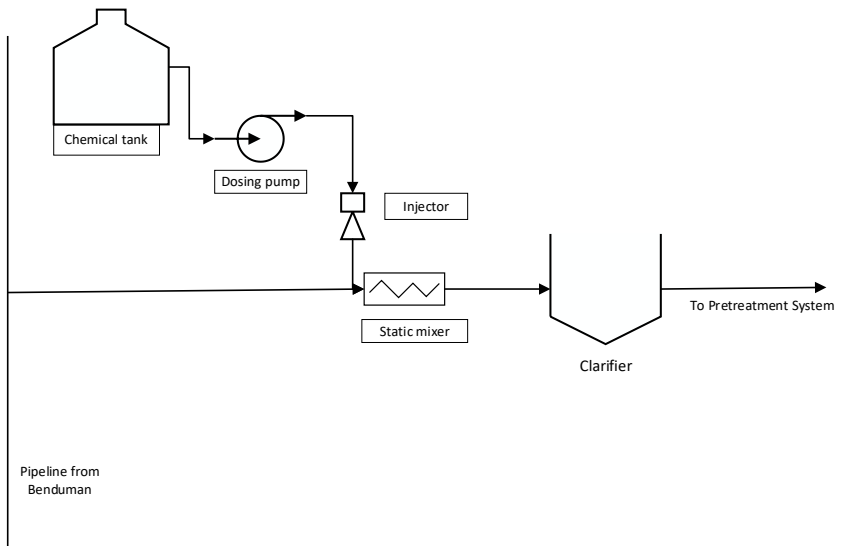
Berdasarkan kejadian lapangan, sistem pompa kelontong mengalami masalah pada kontaminasi kandungan air sumber Desa Kelontong. Konsekuensi dari kejadian ini mengakibatkan adanya kandungan zat yang berbahaya dan tidak diperlukan sehingga *Water Treatment Plant* (WTP) tidak dapat memproses kandungan tersebut.

Hasil analisa dari tim *system owner* Jika tidak segera ditangani kondisi ini akan berakibat penurunan daya (*derating*) sebesar 50 MW selama 21 hari pada unit pembangkit, bahkan memaksa unit pembangkit melakukan *emergency shutdown*.

Sebagai mitigasi risiko kegagalan total selama masa penanganan pompa Kelontong yang diproyeksikan berlangsung selama 21 hari ke depan, maka dari itu diperlukan alternatif suplai air baku cadangan. Berdasarkan kondisi lapangan dan analisa *Hazard and Operability Study* (HAZOP) pada gambar (tabel HAZOP), Terdapat tiga rekomendasi alternatif yang relevan jika diterapkan, yaitu:

1. Sumber Air Tawar Desa Benduman

Pemanfaatan sumber air dari Desa Benduman dengan memanfaatkan tersedianya jalur pipa eksisting menuju WTP.



Namun terdapat hambatan dalam memanfaatkan alternatif ini karena terdapat kandungan zat besi (Fe) tercatat sebesar 270 ppb, jauh lebih tinggi daripada kandungan zat besi pada sumber air tawar Desa kelontong.

	Kolam kelontong	Kolam Benduman
Zat Besi (Fe)	190 ppb	270 ppb

Tingginya kadar zat besi berpotensi dalam mempercepat laju *scaling* dan korosi pada pipa boiler jika tidak dimitigasi dengan instalasi sistem injeksi kimia.

Berdasarkan rencana modifikasi pipa dari sumber air tawar Benduman memerlukan biaya investasi awal (*Capital Cost*) sebesar Rp321. 476.761,58 dengan estimasi biaya operasional awal (*Open Cost*) pada tahun ke-0 sebesar Rp34.946.742,08. Untuk keperluan sistem dosing sebagai upaya mengurangi kandungan zat besi pada air Desa Benduman.

2. Investasi *Reverse Osmosis* (RO) Air Laut

Pengolahan air laut menjadi air demin menggunakan sistem *Reverse Osmosis*. Secara teknis sumber air baku pada alternatif ini tidak terbatas, namun memerlukan biaya

investasi awal (*Capital Cost*) yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp42.000.000.000,00 untuk pengadaan unit RO dan biaya operasional dan perawatan (*OM Cost*) yang diperkirakan sebesar Rp13.500,00/m³, selain itu juga butuh lahan sebagai ruang instalasi yang luas disekitar area WTP.

3. Pembelian Air Demin

Melakukan pengadaan darurat dengan membeli air demin siap pakai secara langsung dari pihak kedua. Berdasarkan kebutuhan operasional dua unit yang mencapai 41,67 m³/jam. Alternatif ini dibebankan pada biaya operasional dan tanpa modal awal, jadi harga beli air demin sebesar Rp13.500,00/m³ dan biaya transportasi logistik sebesar Rp11.284,81/m³. Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp24.784,81/m³.

Analisis kelayakan dilakukan untuk mengevaluasi dan menentukan skenario terbaik dari tiga alternatif suplai air cadangan yang telah di rekomendasikan:

Alternatif 1: Modifikasi jalur pipa Benduman

Alternatif 2: Investasi *Reverse Osmosis*

Alternatif 3: Pembelian Air Demin

Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga parameter utama, yaitu Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dan Kajian Kelayakan Operasional (KKO), dan Kajian Kelayakan Risiko (KKR) dengan penjelasan sebagai berikut:

a). Aspek Kelayakan Finansial

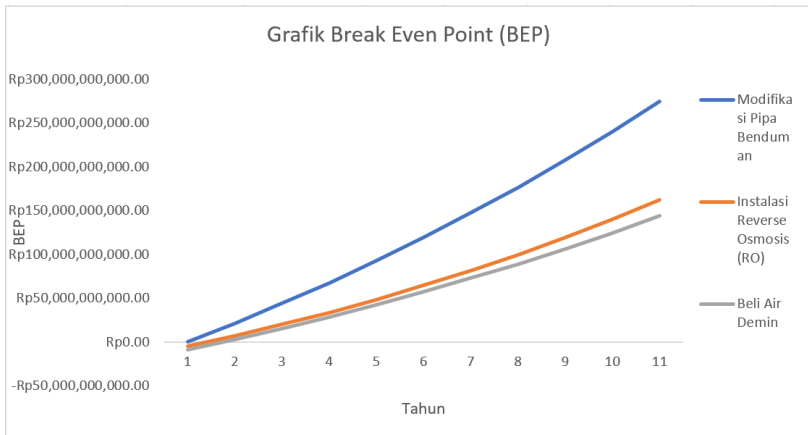
Kajian finansial dilakukan terhadap 3 alternatif untuk mengukur tingkat efisiensi biaya dan beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan selama masa penanganan darurat maupun jangka panjang. Analisa ini disengaja fokus pada perhitungan *break even point* (BEP) masa proyeksi 10 tahun, parameter evaluasi yang digunakan sebagai berikut:

	Capital Cost	Operational Expenditure
Modifikasi jalur Benduman	Rp 321,476,761.6	Rp 34,946,742.1
Investasi Reverse Osmosis	Rp 42,000,000,000.0	Rp 4,928,134,104.0
Pembelian Air Demin	-	Rp 9,047,123,596.8

Modifikasi Pipa Benduman							
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP	
0	Rp 321,476,762		Rp 34,946,742		-Rp 34,946,742	Rp	34,946,742
1		Rp 32,147,676.16	Rp 36,868,812.89	Rp 21,420,000,000	Rp 21,350,983,511	Rp	21,316,036,769
2		Rp 32,147,676.16	Rp 38,896,597.60	Rp 22,598,100,000.00	Rp 22,527,055,726	Rp	43,843,092,495
3		Rp 32,147,676.16	Rp 41,035,910.47	Rp 23,840,995,500.00	Rp 23,767,811,913	Rp	67,610,904,408
4		Rp 32,147,676.16	Rp 43,292,885.55	Rp 25,152,250,252.50	Rp 25,076,809,691	Rp	92,687,714,099
5		Rp 32,147,676.16	Rp 45,673,994.25	Rp 26,535,624,016.39	Rp 26,457,802,346	Rp	119,145,516,445
6		Rp 32,147,676.16	Rp 48,186,063.94	Rp 27,995,083,337.29	Rp 27,914,749,597	Rp	147,060,266,042
7		Rp 32,147,676.16	Rp 50,836,297.45	Rp 29,534,812,920.84	Rp 29,451,828,947	Rp	176,512,094,990
8		Rp 32,147,676.16	Rp 53,632,293.81	Rp 31,159,227,631.49	Rp 31,073,447,662	Rp	207,585,542,651
9		Rp 32,147,676.16	Rp 56,582,069.97	Rp 32,872,985,151.22	Rp 32,784,255,405	Rp	240,369,798,056
10		Rp 32,147,676.16	Rp 59,694,083.82	Rp 34,680,999,334.53	Rp 34,589,157,575	Rp	274,958,955,631
NPV	Rp191,854,449,325.54						
IRR	61101%						

Investasi Instalasi Reverse Osmosis (RO)							
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP	
0	Rp 42,000,000,000.00		Rp 4,928,134,104.00		-Rp 4,928,134,104.00	Rp	4,928,134,104.00
1		Rp 4,200,000,000.00	Rp 5,199,181,479.72	Rp 21,420,000,000.00	Rp12,020,818,520.28	Rp	7,092,684,416.28
2		Rp 4,200,000,000.00	Rp 5,485,136,461.10	Rp 22,598,100,000.00	Rp12,912,963,538.90	Rp	20,005,647,955.18
3		Rp 4,200,000,000.00	Rp 5,786,818,966.47	Rp 23,840,995,500.00	Rp13,854,176,533.53	Rp	33,859,824,488.71
4		Rp 4,200,000,000.00	Rp 6,105,094,009.62	Rp 25,152,250,252.50	Rp14,847,156,242.88	Rp	48,706,980,731.59
5		Rp 4,200,000,000.00	Rp 6,440,874,180.15	Rp 26,535,624,016.39	Rp15,894,749,836.24	Rp	64,601,730,567.83
6		Rp 4,200,000,000.00	Rp 6,795,122,260.06	Rp 27,995,083,337.29	Rp16,999,961,077.23	Rp	81,601,691,645.06
7		Rp 4,200,000,000.00	Rp 7,168,853,984.36	Rp 29,534,812,920.84	Rp18,165,958,936.48	Rp	99,767,650,581.54
8		Rp 4,200,000,000.00	Rp 7,563,140,953.50	Rp 31,159,227,631.49	Rp19,396,086,677.98	Rp	119,163,737,259.52
9		Rp 4,200,000,000.00	Rp 7,979,113,705.94	Rp 32,872,985,151.22	Rp20,693,871,445.27	Rp	139,857,608,704.79
10		Rp 4,200,000,000.00	Rp 8,417,964,959.77	Rp 34,680,999,334.53	Rp22,063,034,374.76	Rp	161,920,643,079.56
NPV	\$111,057,508,750.12						
IRR	251%						

Beli Air Demin							
	Capital Cost	Depresiasi	Opex Cost	Revenue	Profit	BEP	
0			Rp 9,047,123,597		-Rp 9,047,123,597	Rp	9,047,123,597
1			\$9,544,715,394.62	Rp 21,420,000,000	Rp 11,875,284,605	Rp	2,828,161,009
2			\$10,069,674,741.33	Rp 22,598,100,000.00	Rp 12,528,425,259	Rp	15,356,586,267
3			\$10,623,506,852.10	Rp 23,840,995,500.00	Rp 13,217,488,648	Rp	28,574,074,915
4			\$11,207,799,728.97	Rp 25,152,250,252.50	Rp 13,944,450,524	Rp	42,518,525,439
5			\$11,824,228,714.06	Rp 26,535,624,016.39	Rp 14,711,395,302	Rp	57,229,920,741
6			\$12,474,561,293.33	Rp 27,995,083,337.29	Rp 15,520,522,044	Rp	72,750,442,785
7			\$13,160,662,164.47	Rp 29,534,812,920.84	Rp 16,374,150,756	Rp	89,124,593,541
8			\$13,884,498,583.51	Rp 31,159,227,631.49	Rp 17,274,729,048	Rp	106,399,322,589
9			\$14,648,146,005.61	Rp 32,872,985,151.22	Rp 18,224,839,146	Rp	124,624,161,735
10			\$15,453,794,035.91	Rp 34,680,999,334.53	Rp 19,227,205,299	Rp	143,851,367,034
NPV	\$98,118,308,806.30						
IRR	137%						



Hasil dari evaluasi berdasarkan kelayakan finansial bahwa alternatif modifikasi pipa benduman jauh lebih layak dan menguntungkan dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan membeli air demin dari pihak kedua dan investasi pada sistem *Reverse Osmosis* (RO). Pada alternatif modifikasi pipa benduman memerlukan investasi awal sebesar Rp321.476.761,58 untuk beban operasional harian jauh lebih efisien hanya sebesar Rp34,946,742/tahun, untuk biaya operasional pompa dosing dan pompa Benduman. Efisiensi ini menghasilkan potensi penghematan operasional yang bersih bagi perusahaan. Sehingga *Break even Point* (BEP) durasi waktu operasional dapat dicapai dalam waktu 14 hari dari masa gangguan. Berdasarkan data total waktu perbaikan pompa kelontong mencapai 21 hari, jadi nilai investasi awal dipastikan kembali hanya dalam satu kali siklus kegagalan pada tahun pertama.

b). Kajian Kelayakan Operasi (KKO)

Kajian Kelayakan Operasi (KKO) dilakukan untuk menilai ketersediaan infrastruktur dan bahan baku, kecepatan eksekusi, kompleksitas manajemen logistik, dan kemudahan dalam regulasi dan perizinan, dari ketiga alternatif mitigasi di lapangan. Evaluasi ini menggunakan metode pembobotan (*matrix scoring*) berbasis empat parameter utama. Penilaian pada masing-masing parameter dikalikan dengan bobot untuk

menghasilkan nilai total akhir yang menjadi acuan kelayakan operasional.

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel KKO, berikut adalah analisis detail mengenai performa operasional dari masing-masing alternatif:

KAJIAN KELAYAKAN OPERASI (KKO)												
No	Aspek Penilaian	Bobot	1. Modif Pipa Benduman			2. Investasi Riverse Osmosis			3. Beli Air Demin			Keterangan
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	
1	Ketersediaan infrastruktur dan bahan baku	25%	Tinggi	8	2	Rendah	3	0.75	Tinggi	8	2	Kedua alternatif 1&3 memiliki sumber air benduman dan ketersediaan vendor komersial dalam mengirimkan air demin
2	Kecepatan eksekusi	25%	Tinggi	7	1.75	Tinggi	2	0.5	Tinggi	9	2.25	Mampu dalam mengirim air demin secara instan tanpa membutuhkan pemasangan konstruksi awal
3	Kompleksitas manajemen logistik	30%	Tinggi	9	2.7	Rendah	8	2.4	Rendah	4	1.2	Sambungan pipa yang telah dipasang menjadi jalur air dari Benduman sehingga pasokan air dengan otomatis sampai ke WTP
4	Kemudahan regulasi dan perizinan	20%	Tinggi	8	1.6	Tinggi	8	1.6	Tinggi	7	1.4	Modifikasi instalasi pipa benduman tidak memerlukan regulasi maupun perizinan dari pihak luar, karena dilakukan secara internal perusahaan
Total		100%	Total	8.05		Total	5.25		Total	6.85		Berdasarkan total nilai dari aspek dari beberapa penilaian, nilai terbesar didapatkan pada solusi Modifikasi Jalur Air Benduman

Berdasarkan hasil Kajian Kelayakan Operasi (KKO), menunjukkan alternatif 1 modifikasi pipa benduman memiliki skor dengan bobot tertinggi, sebesar 8,05. Nilai ini sedikit lebih tinggi daripada alternatif 3 dengan membeli air demin yang memiliki bobot 6,85. Pada alternatif ke-3 unggul dalam aspek penilaian kecepatan eksekusi karena pasokan dari vendor siap dikirim saat itu juga. Namun opsi ini kurang layak, karena kebutuhan air untuk *make up water* sebesar 41,67 m³/jam dengan menggunakan truk sebagai alat transportasinya, sehingga dibutuhkan puluhan truk perhari untuk memenuhi kebutuhan *make up water* kedua unit.

Maka dari itu, alternatif 1 memberikan kompleksitas manajemen logistik dan regulasi yang lebih mudah. Karena memanfaatkan pipa yang sudah tersedia di area WTP unit pembangkit. Modifikasi pipa berupa instalasi injeksi kimia untuk mereduksi kadar besi yang dikerjakan penuh secara mandiri melalui koordinasi internal tim PLN. Nusantara Power UP Paiton tanpa kontrak dari pihak lain yang rumit. Setelah proses modifikasi pipa selesai pasokan air dialirkan secara kontinu, stabil, dan otomatis melalui pipa dari sumber air tawar Desa Benduman ke WTP sehingga dapat menjamin kepastian suplai pembangkit selama 21 hari masa perbaikan.

c). Kajian Kelayakan Risiko

Merujuk pada hasil Kajian Kelayakan Operasi (KKO) yang menempatkan opsi Modifikasi Pipa Benduman sebagai alternatif dengan skor tertinggi, maka analisis kelayakan risiko difokuskan secara mendalam pada pemetaan bahaya dan langkah mitigasi untuk opsi terpilih. Evaluasi ini menggunakan matriks Peta Risiko (*Heatmap*) yang mengombinasikan tingkat probabilitas (A hingga E) dengan tingkat dampak (1 hingga 5) guna mengukur level risiko sebelum (*inherent risk*) dan sesudah diterapkannya langkah mitigasi (*residual risk*).

Probabilitas	Hampir Pasti Terjadi E	7	12	17	22	25
	Sangat Mungkin Terjadi D	4	9	14	19	24
	Bisa Terjadi C	3	8	13	18	23
	Jarang Terjadi B	2	6	11	16	21
	Sangat Jarang Terjadi A	1	5	10	15	20
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
		Dampak				

KAJIAN KELAYAKAN RESIKO (KKR) Modifikasi Pipa Benduman						
No	Identifikasi Risiko Inherent			level Risiko Inherent	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Resiko	Penyebab	Dampak			
1	Mengganggu proses demineralisasi serta mempercepat pembentukan scaling dan korosi pada pipa boiler	Kandungan air baku Benduman memiliki kandungan zat besi mencapai 270 ppb.	Menurunkan efisiensi air menyerap panas dari boiler dan berisiko kebocoran pipa karena korosi	C4	Melakukan sistem injeksi kimia sebelum masuk clarifier untuk menurunkan kadar zat besi (Fe)	B2
2	Kegagalan fungsi pada sistem dosing injeksi kimia	Kadar dosis yang tidak sesuai dengan kapasitas air baku	Air baku dengan kandungan besi tinggi lolos ke WTP	C4	Instalasi Redundant pump (auto-changeover) dan sistem interlock sistem alarm	C2
3	Keterlambatan dalam instalasi dosing pipa Benduman	Kendala teknis fabrikasi dan interkoneksi pipa	Memperlama masa darurat dan risiko terjadinya derating unit pembangkit	C3	Melakukan pengukuran presisi dan penyediaan komponen jauh sebelum eksekusi dimulai.	B2

Berdasarkan hasil analisa kelayakan risiko pada Modifikasi Pipa Benduman menunjukkan mitigasi teknis ketika diterapkan terbukti efektif dalam menurunkan profil

risiko operasional. Sebelum adanya mitigasi alternatif ini dihadapkan 2 risiko yang tinggi dalam proses demineralisasi akibat tingginya kadar besi pada air bendungan sebesar 270 ppb, serta risiko kegagalan mekanis pada sistem injeksi kimia. Dengan begitu penerapan mitigasi seperti instalasi injeksi kimia dan penyediaan sistem *redundant pump* dengan *auto-changeover* dapat mengurangi risiko pada modifikasi pipa bendungan. Sehingga proyek modifikasi ini dapat beroperasi dengan aman dan layak untuk diimplementasikan selama masa darurat 21 hari maupun dalam jangka panjang.

3.2 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah:

- a. Turut membantu melakukan pengukuran dan menganalisa Kajian Kelayakan Finansial (KKF), Kajian Kelayakan Operasi (KKO), dan Kajian Kelayakan Risiko (KKR) untuk modifikasi jalur pipa bendungan sebagai sistem dosing pada sumber alternatif.
- b. Mengikuti pengecekan vibrasi pada mill dan mempelajari cara kerja vibrometer dalam mengambil data vibrasi.
- c. Mengamati penggantian *bearing* pada *Condenser Air Extraction Pump* (CAEP), dan melihat *Dye Penetrant Test* untuk melihat keretakan pada *shaft* pompa akibat dari kegagalan pada *bearing* CAEP.
- d. Membantu menganalisa HAZOP pada setiap komponen pembangkit pada kedua unit ketika beban turun menjadi 2x100MW.
- e. Membantu menganalisa *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) pada pompa 2 sumber air tawar Desa Kelontong dalam upaya mencegah kegagalan berulang.
- f. Membantu memvalidasi saran vendor dalam pemasangan *suction diffuser* dalam *suction* pompa sumber air tawar Desa Kelontong dengan metode *Computational Fluid Dynamic* (CFD).
- g. Mengikuti pengecekan ketebalan dan korsi pipa menggunakan *Ultrasonic Thickness Measurement* pada *emergency water*.

3.3 Korelasi Kerja Praktik Dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Sytem Owner PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika 1 & 2
- Mekanika Fluida 1 & 2
- Fisika Dasar dan Kimia Dasar
- Bahan Bakar dan Proses Pembakaran
- K3L dan Standart Internasional
- Mekanika Struktur dan Getaran
- Turbin, Pompa dan Kompresor
- Manajemen Pemeliharaan
- Audit Energi
- Bahasa Indonesia
- Workshop Material
- Workshop Gambar Teknik
- Workshop Komputasi Dinamika Fluida
- Workshop Ilmu Dasar
- Workshop Pengukuran Teknik
- Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan dan Instrumentasi

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi menggunakan metode *Hazard and Operability Study* (HAZOP), ditemukan tiga permasalahan yang menyebabkan deviasi *No Flow* pada sistem suplai air baku menuju *Water Treatment Plant* (WTP), yaitu kavitasi pada Pompa 1, *overload* pada Pompa 2, dan kontaminasi sumber air baku akibat banjir. Masing-masing permasalahan tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan upaya pengendalian dan mitigasi secara berkelanjutan.

Pada kegagalan pompa, upaya pengendalian dilakukan untuk menjaga ketersediaan operasi sistem melalui evaluasi *Reliability, Maintainability, dan Availability* (RAM). Hasil analisis RAM menunjukkan bahwa pada target waktu operasi 5000 jam, masing-masing pompa memiliki probabilitas keandalan yang rendah, yaitu kurang dari 25%. Namun, konfigurasi pompa Kelontong yang tersusun secara paralel mampu meningkatkan probabilitas keandalan sistem hingga mencapai 45%. Evaluasi *maintainability* dengan target waktu perbaikan selama 8 jam menunjukkan probabilitas perbaikan mencapai 98%, yang mengindikasikan bahwa tim pemeliharaan mampu mengembalikan sistem ke kondisi operasional dalam waktu yang relatif singkat. Pada evaluasi *availability*, nilai *inherent availability* menunjukkan hasil yang sangat tinggi, mendekati 100% pada hampir seluruh distribusi, sedangkan pada kondisi aktual nilai *point availability* hanya berada pada rentang 46–85%.

Pada kajian kelayakan finansial, operasional, dan risiko terhadap tiga alternatif, disimpulkan bahwa modifikasi jalur pipa Benduman merupakan solusi yang paling layak untuk diterapkan. Alternatif ini hanya membutuhkan investasi awal sebesar Rp321.476.761,58 dengan biaya operasi tahunan sebesar Rp34.946.742,08 serta mampu mencapai titik impas (*break even point*) dalam waktu 14 hari. Selain itu, hasil kajian operasional dan risiko menunjukkan bahwa alternatif ini mampu menjaga kontinuitas suplai air baku untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan selama periode gangguan maupun dalam jangka panjang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi reliability, availability, dan maintainability (RAM) dan studi kelayakan pada mitigasi alternatif pada sistem penyuplai air baku water treatment plant (WTP) PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 berikut adalah beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada pihak perusahaan:

1. Prioritas perawatan

Hasil dari keandalan pada pompa 1 yang memiliki nilai keandalan yang paling rendah, pemeliharaan pompa 1 dapat dijadikan prioritas utama dalam penjadwalan inspeksi dan perawatan preventif untuk mencegah kegagalan lebih parah.

2. Optimalisasi Waktu Respon Pemeliharaan

Manajemen perlu memperbaiki prosedur operasional ketika terjadi kerusakan pada pompa. Untuk mengatasi penyebab lambatnya respon akan memangkas waktu *downtime* dan menaikkan nilai *Point Availability* agar sistem mendekati kemampuan desain aslinya.

3. Penyusunan SOP darurat

Perusahaan membuat SOP yang jelas mengenai pengalihan suplai ke sumber air tawar Desa bendungan ketika terindikasi *No Flow* pada sumber air Desa kelontong, agar operator dapat segera merespon ketika terdapat gangguan dan mencegah penurunan beban pembangkit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Pahlevi, S. Thamrin, I. Ahmad, and F. B. Nugroho, “Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia,” *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, vol. 5, no. 2, pp. 50–60, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973>.
- [2] Borgnakke, M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. D. Boettner, and M. Bailey, *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. John Wiley & Sons Canada, Limited, 2010.
- [3] F. Liu, Z. Li, M. Liang, B. Zhao, and J. Ding, “Prediction method of non-stationary random vibration fatigue reliability of turbine runner blade based on transfer learning,” *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 235, pp. 109215–109215, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.res.2023.109215>.
- [4] S. Werbinska-Wojciechowska and R. Rogowski, “Proactive Maintenance of Pump Systems Operating in the Mining Industry—A Systematic Review,” *Sensors*, vol. 25, no. 8, p. 2365, Apr. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/s25082365>.
- [5] Dadang Mulyadi, D. Rusirawan, and Novrita I, “Desain Pembangkit Listrik Turbin Uap Berbahan Bakar Batu Bara yang Efektif dan Ramah Lingkungan,” *Jurnal Tekno Insentif*, vol. 17, no. 1, pp. 58–68, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.36787/jti.v17i1.1083>.
- [6] Ootong Jaelani, Ali Imron, Dibyo Setiawan, Edward Simanjuntak, and Agus Subeno, “Analisis Performa Boiler Standard Kessel Berdasarkan Rasio Bahan Bakar dan Steam di PT. XYZ,” *PISTON: Jurnal Teknologi*, vol. 10, no. 2, pp. 88–94, Dec. 2025, doi: <https://doi.org/10.55679/pistonjt.v10i2.117>.
- [7] Pingky Fantika Wulandari, Delfian Lutfiananda, and Ketut Sumada, “UNJUK KERJA DAN EFISIENSI TURBIN UAP DAN GENERATOR (TG-65) PADA PEMBANGKIT LISTRIK UNIT SISTEM UTILITAS DEPARTEMEN PRODUKSI IIIA PT PETROKIMIA GRESIK,” *SINERGI POLMED Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, vol. 4, no. 1, pp. 67–74, Feb. 2023, doi: <https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v4i1.1036>.
- [8] Febri Andriyuda and D. Rusirawan, “Evaluasi Evaluasi Kondensor Berpendingin Udara dan Air pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap,” *Jurnal Tekno Insentif*, vol. 18, no. 2, pp. 89–103, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.36787/jti.v18i2.1457>.

- [9] P. Niloofar, H. Vahdani, S. Ayvaz, and S. Lazarova-Molnar, “Data-driven warranty modeling for multi-state deteriorating products with stochastic repair times,” *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 275, no. -, p. 112679, Nov. 2026, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ress.2026.112679>.
- [10] C. E. Ebeling, *An introduction to reliability and maintainability engineering*. Long Grove, Illinois: Waveland Press, Inc, 2019.
- [11] J. Cai, Y.-G. Zhao, P.-P. Li, Z. Peng, and K. Shimazaki, “An exponential normal transformation using the first three moments with application to structural reliability analysis,” *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 265, no. -, p. 111577, Jan. 2026, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ress.2025.111577>.
- [12] Z. Yang, C. Yin, X. Li, S. Jiang, and D. Li, “Efficient slope reliability and sensitivity analysis using quantile-based first-order second-moment method,” *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, vol. 16, no. 10, pp. 4192–4203, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2024.04.007>.

Lampiran 1. Data Pemeliharaan Sistem Pompa Sumber Air Tawar kelontong

1) Work Order Pompa 1

1	District	Work Order Desc	Equipment Description Lit	Wrk Gr	Maint	Plan St	Plan Fin	Closed	Act Total C	Calc Lab
2	SPTN	P5235 Pompa Kelontong no.3 belum maksimal/getar	POMPA KELONTONG A	HPMECH1	CR			2001-06-00	0.00	34.00
3	SPTN	00008577 Pompa Kelontong No.2 bearing motor noise	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2001-02-00	2001-06-00	2001-06-00	0.00	9.00
4	SPTN	00009235 Pompa Kelontong no.3 belum maksimal/getar	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2001-05-00	2001-05-00	2001-06-00	596832.00	34.00
5	SPTN	00009373 STRAINER INLET POMPA KELONTONG NO.1,2 & 3	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2001-06-00	2001-06-00	2001-06-00	277696.00	20.00
6	SPTN	00009705 Pompa Bendungan No.1 panas sisi pompa.	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2001-07-00	2001-08-00	2001-07-00	210684.00	14.00
7	SPTN	00009865 Oil level pompa kelontong rusak	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2001-08-00	2001-09-00	2001-09-00	372727.00	16.00
8	SPTN	00009965 Perbaikan lampu di Klontong.	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2001-09-00	2001-10-00	2001-10-00	2567707.43	73.00
9	SPTN	00010085 DISCH PRESS GAUGE POMPA KELONTONG 2 RUSAK	POMPA KELONTONG A	PINST	CR	2001-10-00	2001-10-00	2001-10-00	44334.00	6.00
10	SPTN	00010325 POMPA 1 SUMBER KELONTONG SERING OVER LOAD	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2001-11-00	2001-11-00	2001-11-00	1498528.00	6.00
11	SPTN	00010835 POMPA NO 2 KLONTONG TIDAK BISA START	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2002-01-00	2002-01-00	2002-01-00	56484.00	13.00
12	SPTN	00011047 Pompa Kelontong no 3 start langsung trip	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2002-02-00	2002-02-00	2002-03-00	371508.00	6.00
13	SPTN	00011535 Pompa injeksi fosfat p2 abnormal	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2002-04-00	2002-04-00	2002-04-00	223002.00	18.00
14	SPTN	00011555 Perbaikan pompa kelontong No.1 vibrasi/pompa/JHHI.	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2002-04-00	2002-08-00	2002-09-00	39802614.10	20.00
15	SPTN	00013005 line pipa air klontong bocor	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2002-10-00	2002-10-00	2002-10-00	532076.00	22.00
16	SPTN	00014325 Pompa Klontong 1,2, dan 3 vibrasi high	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2003-04-00	2003-06-00	2003-06-00	3000052.88	42.00
17	SPTN	00014347 Jockey pump kelontong sering trip	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2003-04-00	2003-05-00	2003-05-00	521.48	17.00
18	SPTN	00016305 AC multi split di ruang pompa klontong	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2004-01-00	2004-10-00	2004-06-00	0.00	37.00
19	SPTN	00016311 pompa sumpit drienese klontong rusak	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2004-01-00	2004-02-00	2004-02-00	1182500.00	18.00
20	SPTN	00016515 Perbaikan pompa klontong NO: 1	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2004-03-00	2004-07-00	2004-07-00	0.00	5.00
21	SPTN	00016515 Perbaikan pompa klontong NO: 2	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2004-03-00	2004-12-00	2004-10-00	0.00	5.00
22	SPTN	00016525 Perbaikan pompa klontong NO: 3	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2004-03-00	2004-12-00	2004-10-00	442500.00	18.00
23	SPTN	00016995 Perbaikan pondasi pompa klontong no.1	POMPA KELONTONG A	PCVIL	PM	2004-06-00	2004-07-00	2004-07-00	0.00	0.00
24	SPTN	00017405 Pagar kawat berduri klontong hilang	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2004-09-00	2004-09-00	2004-10-00	4527000.00	0.00
25	SPTN	00018335 pompa klontong 1 vibrasitinggi.	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2005-02-00	2005-12-00	2005-08-00	0.00	0.00
26	SPTN	00018765 Pompa Klontong	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2005-03-00	2005-03-00	2005-05-00	0.00	0.00
27	SPTN	00019645 Pompa 3 kelontong vibrasi 7 mm/s	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2005-08-00	2005-09-00	2005-09-00	0.00	0.00
28	SPTN	00020245 Breaker Pompa Klontong 1 terkelupas	POMPA KELONTONG A	PCORRU	PM	2005-09-00	2005-10-00	2005-10-00	0.00	0.00
29	SPTN	00019725 Pemeriksaan Pondasi Pompa Klontong no.3	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2005-12-00	2006-01-00	2006-01-00	1542000.00	0.00
30	SPTN	00021455 Lampu penarangan smbr klontong mati 5 bh	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2006-01-00	2006-04-00	2006-04-00	1909616.72	0.00
31	SPTN	00021685 POMPA KLONTONG NO.3	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2006-02-00	2006-03-00	2006-03-00	2246500.00	0.00
32	SPTN	00022255 Motor pompa klontong no:1 rusak	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2006-03-00	2006-09-00	2006-10-00	1214600.00	0.00
33	SPTN	00022395 Pompa Klontong No.2	POMPA KELONTONG A	PLPLNU	PD	2006-03-00	2009-10-00	2007-03-00	446267300.00	0.00
34	SPTN	00022755 Penggantian pompa klontong	POMPA KELONTONG A	PENI	PM	2006-05-00	2009-03-00	2008-01-00	3358500.00	50.00
35	SPTN	00023385 Sump Pump Sumber Klontong tdk bs start	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2006-07-00	2006-07-00	2006-07-00	354100.00	0.00
36	SPTN	00024535 Flek, joint filling line pompa klontong	POMPA KELONTONG A	PCORRU	CR	2006-10-00	2007-03-00	2007-03-00	1934500.00	0.00
37	SPTN	00025195 Penarangan klontong area sebagian mati	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2007-01-00	2009-10-00	2008-12-00	787899061.79	101.00
38	SPTN	00025255 Kabel pompa klontong No. 2 terbakar	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2007-01-00	2007-08-00	2007-09-00	26362650.00	0.00
39	SPTN	00025695 Pompa Klontong no.3 blower mati	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2007-03-00	2009-12-00	2007-05-00	617500.00	0.00
40	SETN	00025655 Inlet, hub, star, & delta pompa klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2007-05-00	2007-12-00	2007-12-00	11600.00	7.00
41	SPTN	00026555 Bearing pompa klontong no.2 rusak	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2007-05-00	2008-10-00	2008-03-00	44007000.00	49.00
42	SPTN	00026555 Pondasi pompa klontong no.2 rusak	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2007-06-00	2007-07-00	2007-07-00	4498500.00	0.00
43	SPTN	00026775 Pompa klontong terjadi cavitasi	POMPA KELONTONG A	PENI	EJ	2007-06-00	2009-10-00	2009-10-00	0.00	0.00
44	SPTN	00027485 Pompa no. 1 Sumber Klontong Suara Kasar	POMPA KELONTONG A	PLPLNU	PM	2007-08-00	2007-08-00	2007-09-00	0.00	0.00
45	SPTN	00029615 Drain Pump Sump Pump Klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2007-12-00	2008-01-00	2008-01-00	0.00	13.00
46	SPTN	00030025 Pompa No. 3 kelontong Vbr. tinggi	POMPA KELONTONG A	PPREUD	CR	2008-01-00	2008-04-00	2008-04-00	0.00	0.00
47	SPTN	00031215 Valve pembuangan air menara klontong.	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2008-03-00	2008-03-00	2008-03-00	0.00	0.00
48	SPTN	00032025 Pompa kelontong no.3 suara kasar	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2008-04-00	2008-08-00	2008-08-00	0.00	24.00
49	SPTN	00032205 POMPA KELONTONG 1 VIBRASI TINGGI	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2008-04-00	2008-05-00	2008-05-00	449700.00	0.00
50	SPTN	00033505 Crane pompa sumber klontong rusak	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2008-07-00	2009-03-00	2009-03-00	7750000.00	0.00
51	SPTN	00036405 Antena radio komunikasi klontong putus	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2008-10-00	2008-10-00	2008-10-00	550000.00	0.00
52	SPTN	00036595 Pompa klontong No. 1 start langsung trip	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2008-11-00	2009-01-00	2009-02-00	4810281.12	49.00
53	SPTN	00038465 Exp joint disch relief vl pompa klontong 2 bcr	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2009-02-00	2009-07-00	2009-05-00	450000.00	3.00
54	SPTN	00039855 Pompa Perumahan Sukodadi RUSAK	POMPA KELONTONG A	PCVIL	PM	2009-04-00	2009-05-00	2009-04-00	3368750.00	0.00
55	SPTN	00040375 Pompa klontong no.1 timer rusak	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2009-05-00	2009-10-00	2009-10-00	500000.00	0.00
56	SPTN	00040375 Pompa klontong no.1 noise tinggi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2009-05-00	2009-05-00	2009-05-00	0.00	18.00
57	SPTN	00047875 Pompa Klontong #3 suara & getaran besar	POMPA KELONTONG A	PPREUD	CR	2009-12-00	2010-02-00	2010-02-00	1643400.00	40.00
58	SPTN	00047665 Cleaning trafo klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2009-12-00	2010-01-00	2010-01-00	0.00	3.00
59	SPTN	00048545 Banir di area pompa klontong	POMPA KELONTONG A	PCVIL	NM	2010-01-00	2010-01-00	2010-01-00	0.00	0.00
60	SPTN	00050795 Lampu penarangan kolam sumber klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2010-04-00	2010-04-00	2010-04-00	0.00	4.00
61	SPTN	00052155 Cleaning & purifier trafo klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2010-04-00	2010-10-00	2010-10-00	13500000.00	16.00
62	SPTN	00060075 Pompa klontong No:2 terminal terbakar.	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2010-12-00	2011-05-00	2011-04-00	2600000.00	45.00
63	SPTN	00061835 Lampu penarangan klontong ada yg mati	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2011-02-00	2011-02-00	2011-02-00	0.00	4.00
64	SPTN	00063225 Pintu Klontong sebelah utara rusak	POMPA KELONTONG A	PCVIL	NM	2011-03-00	2011-06-00	2011-06-00	247000.00	1.00
65	SPTN	00067415 Modifikasi Line Pompa Klontong (IKAP)	POMPA KELONTONG A	PMECH1	EJ	2011-08-00	2011-11-00	2011-11-00	12571480.00	30.00
66	SPTN	00069495 Idan Klontong Area Rusak	POMPA KELONTONG A	PCVIL	CR	2011-09-00	2012-02-00	2012-03-00	15100000.00	0.18
67	SPTN	00069765 Fan & panel pompa menara klontong rsk	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2011-10-00	2011-11-00	2011-10-00	20797200.00	4.00
68	SPTN	00071125 Box panel pompa 2 klontong bkr busang api	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2011-11-00	2012-01-00	2012-01-00	1204802.00	37.00
69	SPTN	00072855 Pompa klontong no.1 contector mendengung	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2011-12-00	2012-10-00	2012-10-00	1800000.00	3.00
70	SPTN	00073295 Pompa klontong no.3 vibrasi tinggi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2012-01-00	2012-07-00	2012-07-00	6331160.00	42.00
71	SPTN	00073305 Support inlet line pmp klontong 1&3 leps	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2012-01-00	2012-01-00	2012-01-00	0.00	6.00
72	SPTN	00073985 Pompa klontong no.2 karet flexible bocor	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2012-01-00	2012-01-00	2012-01-00	0.00	3.00
73	SPTN	00075455 Pump 2 Klontong out board bearing panas	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2012-03-00	2012-10-00	2012-10-00	5628600.00	4.00
74	SPTN	00076945 Pompa Klontong No. 3 Oland Packing Bocor	POMPA KELONTONG A	PLPLNU	PM	2012-04-00	2012-04-00	2012-04-00	0.00	0.00
75	SPTN	00077405 Pompa klontong No.1 breaker short.	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2012-04-00	2012-04-00	2012-05-00	0.00	3.00
76	SPTN	00080595 Pompa klontong lost main power 380v	POMPA KELONTONG A	PELEC	EM	2012-08-00	2012-08-00	2012-08-00	0.00	24.00
77	SPTN	00085815 Press. gauge pompa klontong rusak	POMPA KELONTONG A	PINST	CR	2013-01-00	2013-07-00	2013-07-00	16875000.00	5.00
78	SPTN	00086035 Oli trafo klontong tegangan tembus jelek	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2013-01-00	2013-04-00	2013-04-00	48882000.00	20.00
79	SPTN	00091865 Lmpu indctr panel klontong bkr mati	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2013-07-00	2013-07-00	2013-07-00	0.00	1.00
80	SPTN	00094645 Breaker Pompa Klontong macet	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2013-09-00	2013-09-00	2013-09-00	0.00	0.50

81	SPTN	00095092	Motor pompa klontong 2 suara kasar	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2013-10-2013-10-2013-10-0	0,00	2,00
82	SPTN	00095372	Pengambilan data Vibrasi pump Klontong1	POMPA KELONTONG A	PPREDU	PD	2013-10-2013-10-2013-10-0	0,00	0,00
83	SPTN	00112166	Niple grease brg mtr Pompa Klontong rsk	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2014-11-2014-11-2014-11-0	0,00	4,00
84	SPTN	00116151	Temperatur phase S pompa Klontong 1	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2015-01-2015-01-2015-01-0	0,00	6,00
85	SPTN	00119433	Frame bekas pompa klontong mhn di retur	POMPA KELONTONG A	PENV	PM	2015-03-2015-03-2015-03-0	0,00	0,00
86	SPTN	00121216	Motor pompa klontong berkarat	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2015-04-2015-04-2015-04-0	0,00	2,00
87	SPTN	00122464	Identifikasi Motor Pompa Kelontong C (pompa 3)	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2015-05-2015-07-2015-06-8	8976002,00	62,00
88	SPTN	00124984	Breaker Pompa Klontong A berderik	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2015-06-2016-01-2016-01-2	25600000,00	8,00
89	SPTN	00138388	PERUBAHAN POSISI MUR & BAUT PONDASI	POMPA KELONTONG A	PCIVIL	PM	2016-02-2016-02-2016-02-7	75000,00	0,00
90	SPTN	00139172	Valve Disch Pompa Klontong 1(A)	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2016-02-2016-11-2016-11-2	25700000,00	7,00
91	SPTN	00140496	Pompa Kelontong 2 bocor besar	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2016-04-2016-04-2016-04-2	2137200,00	12,00
92	SPTN	00146376	Kerusakan Bearing In-Out Pompa Klontong2	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PM	2016-07-2016-07-2016-07-3	3685200,00	16,00
93	SPTN	00149680	Vibrasi Suction Pompa Klontong 1 Tinggi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2016-08-2016-09-2016-09-0	0,00	6,00
94	SPTN	00153996	Blower pendingin motor klontong rusak	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2016-11-2016-11-2016-11-0	0,00	1,00
95	SPTN	00158916	Press gauge Kelontong A	POMPA KELONTONG A	PINST	PM	2017-01-2017-01-2017-01-0	0,00	2,00
96	SPTN	00161967	Press gauge Kelontong 1	POMPA KELONTONG A	PINST	PM	2017-08-2017-08-2017-08-0	0,00	2,00
97	SPTN	00171206	Penggantian press gauge Kelontong 1	POMPA KELONTONG A	PINST	PM	2017-08-2018-02-2018-02-9	9900000,00	2,00
98	SPTN	00169540	Masangan soft starter pompa Klontong	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2017-10-2017-10-2017-10-8	81807000,00	16,00
99	SPTN	00180861	Motor Pompa klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2018-01-2018-02-2018-02-1	1852400,00	27,00
100	SPTN	00182124	Pompa klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2018-02-2018-02-2018-02-7	7072933,30	6,00
101	SPTN	00182077	Karet kopling Pompa Klontong 1 Aus	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2018-02-2018-02-2018-02-0	0,00	3,00
102	SPTN	00159793	Pompa Klontong 1 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2018-07-2018-08-2018-05-1	1485000,00	6,00
103	SPTN	00205333	Motor Klontong 1 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2019-03-2019-05-2019-10-1	18461300,00	65,00
104	SPTN	00210536	Pompa klontong 1 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2019-05-2019-05-2019-05-1	1760000,00	4,00
105	SPTN	00212136	Pompa Klontong 1 vibrasi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2019-07-2019-07-2019-07-6	6280000,00	4,00
106	SPTN	00201016	Pasang turbidity meter sumber Kelontong	POMPA KELONTONG A	PINST	EJ	2019-07-2019-07-2019-07-0	0,00	4,00
107	SPTN	00216004	Pompa Klontong 1 Vibrasi	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2019-08-2019-08-2019-08-0	0,00	4,00
108	SPTN	00216000	Glandpacking pompa klontong 3 bocor	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2019-08-2019-08-2019-08-0	0,00	2,00
109	SPTN	00216646	Pompa Klontong A alam overload	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2019-09-2019-09-2019-09-0	0,00	4,00
110	SPTN	00217242	Pompa Klontong 1 fail to start	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2020-05-2020-06-2020-06-2	225500000,00	36,00
111	SPTN	00232522	Switch valve Klontong A tidak kerja	POMPA KELONTONG A	PINST	CR	2020-07-2020-07-2020-07-0	0,00	2,00
112	SPTN	00232986	Identifikasi motor spare pompa Kelontong	POMPA KELONTONG A	PMECH1	EJ	2020-07-2020-07-2021-10-0	0,00	6,00
113	SPTN	00240173	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2020-11-2020-11-2020-11-0	0,00	3,00
114	SPTN	00245399	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2021-02-2021-02-2021-02-0	0,00	2,00
115	SPTN	00250804	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2021-06-2021-06-2021-06-0	0,00	1,00
116	SPTN	00255641	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2021-07-2021-07-2021-07-0	0,00	1,00
117	SPTN	00261211	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2021-10-2021-10-2021-10-0	0,00	1,00
118	SPTN	00266161	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2021-12-2021-12-2021-12-0	0,00	2,00
119	SPTN	00271754	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2022-03-2022-03-2022-03-0	0,00	2,00
120	SPTN	00273988	Pompa Klontong no 1 abnormal/sering trip	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2022-04-2022-04-2022-04-0	0,00	2,00
121	SPTN	00277357	Press gauge & block valve Kelontong	POMPA KELONTONG A	PINST	PM	2022-06-2022-11-2022-11-1	18485130,76	1,00
122	SPTN	00276966	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2022-06-2022-06-2022-06-0	0,00	1,00
123	SPTN	00282200	Motor Klontong 1 Vibrasi	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2022-08-2022-08-2022-08-0	0,00	1,00
124	SPTN	00282251	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2022-09-2022-09-2022-09-0	0,00	2,00
125	SPTN	00283406	Pompa Klontong 1 trip saat running 2Pump	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2022-09-2022-09-2022-09-0	0,00	2,00
126	SPTN	00283447	Press gauge disch pompa Klontong 1 bocor	POMPA KELONTONG A	PINST	CR	2022-09-2022-09-2022-09-0	0,00	2,00
127	SPTN	00287276	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2022-12-2022-12-2022-12-0	0,00	2,00
128	SPTN	00292706	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2023-03-2023-03-2023-03-0	0,00	1,00
129	SPTN	00297971	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2023-05-2023-05-2023-05-0	0,00	2,00
130	SPTN	00303636	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2023-08-2023-08-2023-08-0	0,00	2,00
131	SPTN	00304086	Cover Fan motor klontong 1 abnormal	POMPA KELONTONG A	PELEC	PM	2023-08-2023-08-2023-08-0	0,00	3,00
132	SPTN	00307557	Pompa Klontong 1 vibrasi tinggi	POMPA KELONTONG A	PMECH1	PD	2023-10-2023-10-2023-10-0	0,00	2,00
133	SPTN	00308806	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2023-11-2023-11-2023-11-0	0,00	2,00
134	SPTN	00314200	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2024-01-2024-01-2024-01-0	0,00	2,00
135	SPTN	00319476	Breaker Pompa Klontong A (no 1) trip	POMPA KELONTONG A	PELEC	CR	2024-04-2024-04-2024-04-0	0,00	4,00
136	SPTN	00319450	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2024-04-2024-04-2024-04-0	0,00	2,00
137	SPTN	00325076	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2024-07-2024-07-2024-07-0	0,00	2,00
138	SPTN	00330291	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2024-10-2024-10-2024-10-3	3210000,00	2,00
139	SPTN	00336780	REGREASING MOTOR KLONTONG A	POMPA KELONTONG A	PELEC	PD	2025-01-2025-01-2025-01-0	0,00	1,00
140	SPTN	00361806	Pompa Klontong A terendam air	POMPA KELONTONG A	PMECH1	CR	2026-01-2026-02-17466798,67	30,00	

2) Work Order Pompa 2

1	District	Work C	Work Order Desc	Equipment Description Lit	Wrk Gr	Maint T	Plan St	Plan Fi	Closed	Act Tot	Calc La
2	SPTN	0008532	Brg. Pompa Klontong 2 (B) vibrasi high	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2013-01-2013-01-2013-01-	1068600	6.00		
3	SPTN	0008746	Pump no.2 klontong flanges bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2013-02-2013-02-2013-02-	0.00	1.00		
4	SPTN	0008888	Mtr pompa klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG B	PELEC	PD	2013-04-2013-04-2013-04-	0.00	3.00		
5	SPTN	0009488	Pompa klontong bearing no2 suara kasar	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2013-10-2013-10-2013-10-	0.00	0.00		
6	SPTN	0009537	Pengambilan data vibrasi pump klontong 2	POMPA KELONTONG B	PPREDU	PD	2013-10-2013-10-2013-10-	0.00	0.00		
7	SPTN	0009706	Pump 2 klontong outbd brg mtr berisik	POMPA KELONTONG B	PELEC	CR	2013-11-2013-11-2013-11-	0.00	4.00		
8	SPTN	0009915	Flanges Pompa Klontong B Leak Off	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2014-01-2014-01-2014-01-	0.00	1.00		
9	SPTN	0010559	Gland Packing Pompa Klontong B Bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2014-07-2014-07-2014-07-	0.00	2.00		
10	SPTN	0011540	Pompa klontong B Flexible hose bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2015-01-2015-01-2015-01-	0.00	2.00		
11	SPTN	0013454	Pompa Klontong B gland packing bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2015-12-2015-12-2015-12-	0.00	2.00		
12	SPTN	0013740	Pompa Klontong 2 bearing mulai rusak	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2016-02-2016-02-2016-02-	427500.0	16.00		
13	SPTN	0014972	Press gauge disch pump Kelontong B rusak	POMPA KELONTONG B	PINST	CR	2016-08-2016-09-2016-09-	0.00	2.00		
14	SPTN	0014972	Pompa Klontong 2 Vibrasi Tinggi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2016-08-2018-04-2018-03-	1485000	14.00		
15	SPTN	0018470	Pompa Klontong 2 vibrasi tinggi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2018-03-2018-03-2018-03-	0.00	4.00		
16	SPTN	0019352	Pompa Klontong 2 Vibrasi tinggi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2018-08-2018-09-2018-09-	0.00	10.00		
17	SPTN	0019313	Kabel motor pompa klontong berantakan	POMPA KELONTONG B	PELEC	CR	2018-09-2019-04-2018-09-	646500.0	4.00		
18	SPTN	0019693	Pompa Klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2018-10-2018-10-2018-10-	4522933	4.00		
19	SPTN	0020071	Pompa Klontong 2 Vibrasi	POMPA KELONTONG B	PCIVIL	PD	2019-01-2019-03-2019-03-	5808000	11.00		
20	SPTN	0020387	Gland Packing Pompa 2 Klontong Bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2019-02-2019-02-2019-02-	0.00	2.00		
21	SPTN	0020490	Gland Packing Pompa 2 Klontong Bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2019-02-2019-02-2019-02-	0.00	2.00		
22	SPTN	0021600	Pompa Klontong 2 ada rembesan oli	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2019-08-2019-08-2019-08-	0.00	0.00		
23	SPTN	0021629	Pompa Klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2019-09-2019-09-2019-09-	6372000	12.00		
24	SPTN	0022064	Pressure gauge Kelontong 2 tidak nunjuk	POMPA KELONTONG B	PINST	PD	2019-11-2020-01-2020-01-	0.00	2.00		
25	SPTN	0022464	Ganti press gauge dischard Kelontong 2	POMPA KELONTONG B	PINST	PD	2020-01-2020-04-2020-04-	4720000	2.00		
26	SPTN	0023252	Switch valve Klontong B tidak kerja	POMPA KELONTONG B	PINST	CR	2020-07-2020-07-2020-07-	0.00	2.00		
27	SPTN	0022061	Flow pompa klontong no 2 lebih rendah	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2020-10-2020-10-2020-10-	0.00	3.00		
28	SPTN	0025296	Pengawasan pemasangan pompa klontong B	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2021-05-2021-10-2021-10-	1054400	3.00		
29	SPTN	0026455	Pemindahan line suction pompa klontong 2	POMPA KELONTONG B	PENJ	CR	2021-11-2021-12-2021-12-	0.00	0.00		
30	SPTN	0026666	Pompa Klontong no2 tidak bisa distart	POMPA KELONTONG B	PELEC	CR	2022-01-2022-01-2022-01-	307564.5	5.00		
31	SPTN	0027226	Check valve pompa Klontong B rusak	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2022-04-2022-04-2022-04-	0.00	2.00		
32	SPTN	0027065	Pompa Klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2022-07-2022-07-2022-07-	0.00	6.00		
33	SPTN	0027969	Temperature bearing motor inboard	POMPA KELONTONG B	PELEC	PD	2022-07-2022-07-2022-07-	0.00	2.00		
34	SPTN	0028180	Pompa Klontong no2 trip	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2022-11-2022-11-2022-11-	0.00	13.00		
35	SPTN	0028855	Press gauge suct pompa Klontong B	POMPA KELONTONG B	PINST	PM	2022-12-2023-05-2023-05-	4518144	2.00		
36	SPTN	0030069	Pompa Klontong 2 vibrasi	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PD	2023-06-2023-06-2023-06-	0.00	1.00		
37	SPTN	0030711	Pompa Klontong No.2 Trip	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2023-10-2023-10-2023-10-	6926249	6.00		
38	SPTN	0030927	Check valve pompa Klontong 2 leaks	POMPA KELONTONG B	PMECH1	PM	2023-11-2023-11-2023-11-	1980000	3.00		
39	SPTN	0031540	Pompa no2 klontong gland bocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2024-02-2024-02-2024-02-	0.00	3.00		
40	SPTN	0035337	Pompa2 Klontong vlvpackingdischargebocor	POMPA KELONTONG B	PMECH1	CR	2025-09-2025-09-2025-09-	0.00	2.00		
41	SPTN	0035587	Pompa Klontong B tidak bisa start	POMPA KELONTONG B	PINST	CR	2025-11-2025-11-2025-11-	0.00	5.00		
42	SPTN	0036180	Pompa Klontong B terendam air	POMPA KELONTONG B	PELEC	CR	2026-01-2026-01-2026-01-	6442500	2.00		

3) Work Order Pompa 3

1	District	Work C	Work Order Desc	Plan Start Date	Plan Finish Date	Closed Date	Act Total Cost	Calc Lab Hrs
2	SPTN	0008532	Bearing pompa Klontong 3 (C) Rompal	2013-01-02	2013-01-09	2013-01-07	600772.00	6.00
3	SPTN	0008885	Pompa Klontong C Inboard brg vib high	2013-03-25	2013-05-01	2013-04-25	1300000.00	25.00
4	SPTN	0009564	Pompa klontong 3 (C) Vibrasi high	2013-10-29	2013-10-30	2013-10-30	0.00	20.00
5	SPTN	0009679	Pompa Klontong 3 (C) vibrasi high	2013-11-27	2013-11-29	2013-11-29	0.00	5.00
6	SPTN	0010023	Penggantian brg pomp klontong C	2014-02-17	2014-02-17	2014-02-17	460000.00	1.00
7	SPTN	0009813	Penggantian Pompa Klontong 3 (C)	2014-03-17	2014-03-28	2014-02-27	314099000.00	76.00
8	SPTN	0010464	Pump no.3 Klontong sering trip	2014-06-12	2014-06-12	2014-06-12	0.00	3.00
9	SPTN	0010560	Pompa Klontong No.3 Kipas Motor Pecah	2014-07-11	2014-07-14	2014-07-24	0.00	0.00
10	SPTN	0010804	Pompa klontong no.3 sering trip	2014-08-19	2014-08-22	2014-08-21	0.00	3.00
11	SPTN	0011427	Pump klontong No.3 distart langsung trip	2014-12-17	2014-12-24	2019-08-16	0.00	5.00
12	SPTN	0012669	Pompa Kelontong 3 (C)	2015-07-29	2015-07-29	2015-07-29	0.00	12.00
13	SPTN	0013740	Pompa Kelontong 3 bearing mulai rusak	2016-02-09	2016-02-17	2016-02-17	2137200.00	24.00
14	SPTN	0013917	Pipa Discharge Pompa kelontong 3 bocor	2016-02-24	2016-02-24	2016-02-24	0.00	5.00
15	SPTN	0014471	Pompa Kelontong 3 vibrasi tinggi	2016-06-13	2018-04-06	2018-05-16	1485000.00	22.00
16	SPTN	0014972	Press gauge disch pump Kelontong C rusak	2016-08-29	2016-09-06	2016-09-06	0.00	2.00
17	SPTN	0014972	Pompa Kelontong 3 inboard bearing rusak	2016-09-05	2016-09-06	2016-09-06	473600.00	8.00
18	SPTN	0015087	Motor Pompa klontong 3 vibrasi tinggi	2016-09-16	2017-06-07	2017-06-07	867250.00	38.00
19	SPTN	0015163	Motor Pompa Klontong 3 indikasi bearing	2016-09-28	2016-10-04	2016-10-04	0.00	8.00
20	SPTN	0016196	Press gauge Kelontong 3	2017-08-10	2017-08-10	2017-08-10	0.00	2.00
21	SPTN	0018640	Pompa Kelontong 3 Vibrasi	2018-04-25	2018-05-07	2018-05-07	4994933.33	14.00
22	SPTN	0019154	Press gauge disch pump kelontong C rusak	2018-08-30	2018-08-30	2018-08-30	0.00	4.00
23	SPTN	0020068	Motor Klontong 3 Vibrasi	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-20	0.00	3.00
24	SPTN	0020826	Motor klontong 3 vibrasi	2019-04-22	2019-04-22	2019-04-22	0.00	2.00
25	SPTN	0021053	Motor klontong 3 vibrasi	2019-05-24	2019-06-24	2019-06-24	5570000.00	23.00
26	SPTN	0021302	Motor klontong 3 vibrasi	2019-08-08	2019-08-14	2019-08-15	1690000.00	11.00
27	SPTN	0022062	Pressure gauge Kelontong 3 tidak nunjuk	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	6900000.00	2.00
28	SPTN	0022940	Pompa Klontong no 3 bearing kasar	2020-06-04	2020-06-04	2020-06-04	12015000.00	24.00
29	SPTN	0023238	Pompa klontong (2 dan 3) abnormal	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	0.00	2.00
30	SPTN	0023844	Pompa Klontong 3 vibrasi	2020-10-06	2020-10-06	2020-10-06	0.00	2.00
31	SPTN	0026079	Blower portable Klontong 3 rusak 2 buah	2021-09-29	2021-09-29	2021-09-29	0.00	1.00
32	SPTN	0026034	Motor Klontong 3 vibrasi	2021-11-11	2021-11-11	2021-11-11	949200.00	3.00
33	SPTN	0028015	Pompa Klontong 3 vibrasi	2022-09-05	2022-09-05	2022-09-05	617160.00	6.00
34	SPTN	0029317	Pompa Kelontong 3 Vibrasi	2023-03-02	2023-03-02	2023-03-02	0.00	6.00
35	SPTN	0030225	Pompa Kelontong 3	2023-07-21	2023-07-21	2023-07-21	0.00	2.00
36	SPTN	0030408	Cover Fan motor klontong 3 abnormal	2023-08-14	2023-08-18	2023-08-18	0.00	3.00
37	SPTN	0031465	Kabel panel pompa 3 klontong berasap	2024-01-28	2024-01-29	2024-01-29	0.00	19.00
38	SPTN	0032764	Pompa Klontong 3 Gland Packing Rusak	2024-08-21	2024-08-21	2024-08-21	0.00	1.00
39	SPTN	0032902	Pompa Klontong 3 I/B pompa suara kasar	2024-09-10	2024-09-17	2024-09-17	0.00	10.00
40	SPTN	0036180	Pompa Klontong C terendam air	2026-01-22	2026-02-19	2026-02-19	2497500.00	39.00

Lampiran 2. Surat Permohonan Kerja Praktik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 1353/PL14/PK.01.06.01/XI/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Kepada
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 dan 2
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 4 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 5 januari s.d 5 Mei 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 :

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	4223600006	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
2	Reswara Naratama	4223600017	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3	M. Ainur Zuky	4223600044	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
4	Hadid Afiat Imansyah Anas	4223600051	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Sehubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 3 minggu semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas perkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 November 2025

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi



Mohamad Syarif Tamara, S.ST., M.T.
NIP. 198508072015041003



Lampiran 3. Surat Penerimaan Kerja Praktik



UP PAITON

Nomor : 1894/335/PLNNP020001/2025 10 Desember 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Rachmad Prasetya, dkk Kepada
Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal : 24 Nopember 2025, Perihal : Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
2.	Reswara Naratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
3.	M. Ainur Zaky	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
4.	Hadid Afiat Imansyah Anas	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi System Owner Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 4. Bukti Kegiatan Kerja Praktik

